

2026数量关系题库

夸夸刷

必考题型专项拔高

课程包含

- ✓ 最新25国、省考、事业单位新题
- ✓ 13大必考题型考点
- ✓ 问题三步走, 超级“3+2”作业
- ✓ 做猜思维, 提高数量正确率



沈阳出版发行集团
沈阳出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

数量关系题库 / 超格教育公考研发团队编. -- 沈阳:

沈阳出版社, 2025. 5. --ISBN 978-7-5716-5037-7

I. D630. 3-44

中国国家版本馆 CIP 数据核字第 20257EG595 号

出版发行: 沈阳出版发行集团 | 沈阳出版社

(地址: 沈阳市沈河区南翰林路 10 号 邮编: 110011)

网 址: <http://www.sycbs.com>

印 刷: 临沂国文印刷有限公司

幅面尺寸: 185mm × 260mm

印 张: 7.5

字 数: 124.8 千字

出版时间: 2025 年 7 月第 1 版

印刷时间: 2025 年 7 月第 1 次印刷

责任编辑: 杨 静 李 娜

封面设计: 超格设计院

版式设计: 超格设计院

责任校对: 高玉君

责任监印: 杨 旭

书 号: ISBN 978-7-5716-5037-7

定 价: 49.00 元

联系电话: 010-64717292

E - mail: 3432316016@qq.com

本书若有印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社联系调换。

目 录

第一章 倍数特性	2
补充考点 1: 神奇的 1764 (五位数字连乘之积 1764)	11
第二章 方程问题	12
补充考点 2: 普通方程: A 和非 A 思想在数量中的运用	18
补充考点 3: 方程中的排比句	19
补充考点 4: 鸡兔同笼	22
第三章 工程问题	23
补充考点 5: 暑假作业型	33
补充考点 6: 同时开始同时结束	34
第四章 几何问题	37
补充考点 7: 切长最短	49
第五章 经济问题	51
补充考点 8: 合并付费	60
第六章 行程问题	62
补充考点 9: 等距离平均速度做猜	67
补充考点 10: 多次相遇, 每人都有事做	67
补充考点 11: 多次相遇比例类比	68
补充考点 12: 漂流瓶	69
第七章 周期问题	71
第八章 等差数列	76
补充考点 13: 等差数列中的倍数特性	79

第九章 容斥问题	81
补充考点 14: 常识公式	87
第十章 年龄问题	88
第十一章 最值问题	93
补充考点 15: 最值思维	98
第十二章 溶液问题	99
第十三章 排列组合	103
补充考点 16: 平均分组	107
补充考点 17: 描点法	108
第十四章 概率问题	109
参考答案	115



数量关系题库-夸夸刷-必考题型专项拔高

➤ 前言

恭喜你，悄悄的我们走到了数量的夸夸刷。真正的勇者，敢于面对自己的弱项，敢于查漏补缺。你是上岸的孤勇者。

不要害怕数量，数量是我们拿高分的关键。没有数量学不好，只有不学和不做。

听不懂，见的题少，或者一听就会、一做就废，找不到这样点对点的练习。我们归还学习本来的样子：“讲练结合”，这次夸夸刷希望对你有帮助，我们又增加了一些补充考点或者小技巧，是对理论课的补充和拓展，我们只是为了上岸，特别希望你能坚持下来，要是累了坚持不住了，你可以听回放，你一定会用到的。

如果没有天赋，

那就一直重复，

当你快到本能反应的时候，

你的重复，

就是别人眼里的天赋。

加油，祝你又有新的收获，闯关成功。

➤ 数量题做题步骤：先读问题，再读题干。

➤ 数量题学习步骤：先做再听。（有时间全听，没时间，只听错题）

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



公考高照讲数资祝小可爱：成功上岸

第一章 倍数特性

【例 1】（2025 湖北选调）甲、乙、丙三个单位共有 100 多名职工，甲单位职工比乙单位多 14%；丙单位职工比甲单位少 3 人。问三个单位共有多少人？

- A. 158
- B. 159
- C. 160
- D. 161

【例 2】（2021 上海）公司购买某设备 24 套，现要登记单价，但是数据上没有标注单价，且总价第一位和最后一位模糊不清，只看到是☆579△元。则☆可能是（ ）。

- A. 3
- B. 5
- C. 7
- D. 9

【例 3】（2022 辽宁事业单位）1、2、3、4、5、6、7、8、9 这九个数字各用一次，组成 3 个能被 9 整除的三位数，这 3 个数的和最大是（ ）。

- A. 2007
- B. 2394
- C. 2448
- D. 2556

【例 4】（2025 江苏）某配送中心负责若干个货箱的分配，如果将货箱平均分配给 6 个配送点，有 3 个无法分配；如果将货箱平均分配给 11 个配送点，恰好分完；如果将货箱平均分配给 13 个配送点，有 2 个无法分配。该配送中心负责分配的货箱总共可能有：

- A. 231 个
- B. 429 个
- C. 561 个
- D. 759 个

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



【例 5】（2023 广东）某社区计划组建多支社工团队，为此招募了一批社工。如果每支团队由 3 名社工组成，则剩余 2 名社工；如果每支团队由 4 名社工组成，同样剩余 2 名社工，则该社区可能招募了（ ）名社工。

- A. 32
- B. 34
- C. 36
- D. 38

【例 6】（2023 联考）某单位员工集中核酸检测，18 人一组混检，需 m （ m 为正整数）个组，但会多余 1 人，如果分成 $m-1$ 个组，人数刚好平均分配。问该单位有多少员工？

- A. 325
- B. 361
- C. 415
- D. 469

【例 7】（2022 全国事业单位）学校要发放 100 本书，要求分多次发放，且保证每次发放的书本数量一样多，则学校最多有多少种发放方法？

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

【例 8】（2024 联考）现针对 50 岁（含）以上的一批老人进行为期两年的跟踪调查，在人员不变的情况下，第二年 50~60 岁的占比降低 5%，61~70 岁的占比降低 4%，则 71 岁的人员数量为：

- A. 4
- B. 5
- C. 8
- D. 9

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



公考高照讲数资祝小可爱：成功上岸

【例 9】（2025 四川）在一次团体操表演中，演员方阵的成员需要贴上红色、黄色和白色三种颜色之一的背贴。一位演员看到贴红色背贴的演员是除自己之外所有演员的 $\frac{1}{5}$ ，另一位演员则看到贴红色背贴的演员是除自己之外所有演员的 $\frac{2}{11}$ 。问这次团体操的演员有多少人？

- A. 55
- B. 56
- C. 110
- D. 111

【例 10】（2019 江苏）某地区有甲、乙、丙、丁 4 个派出所。已知上月甲、乙 2 个派出所的合计出警次数是 95 次，乙、丙、丁 3 个派出所的合计出警次数是 140 次，乙派出所的出警次数占 4 个派出所合计出警次数的 $\frac{7}{40}$ ，则上月甲派出所的出警次数是：

- A. 55 次
- B. 60 次
- C. 68 次
- D. 75 次

【例 11】（2019 黑龙江边境）学校买来四种教材，语文教材是其余三种的 $\frac{1}{4}$ ，数学教材是其余三种的 $\frac{3}{7}$ ，英语教材是其余三种的 $\frac{7}{13}$ ，科学教材比数学教材少 30 本，则数学教材有：

- A. 30 本
- B. 60 本
- C. 100 本
- D. 200 本

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



【例 12】（2020 上海）甲、乙、丙、丁四人一起去踏青，甲带的钱是另外三个人总和的一半，乙带的钱是另外三个人的 $\frac{1}{3}$ ，丙带的钱是另外三个人的 $\frac{1}{4}$ ，丁带了 91 元，他们一共带了多少元？

- A. 364
- B. 380
- C. 420
- D. 495

【例 13】（2020 联考）甲、乙、丙三人去超市买了 100 元的商品，如果甲付钱，那么甲剩下的钱是乙、丙两人钱数之和的 $\frac{2}{13}$ ；如果乙付钱，则乙剩下的钱是甲、丙两人钱数之和的 $\frac{9}{16}$ ；如果丙付钱，丙用他的会员卡可享受 9 折优惠，结果丙剩下的钱是甲、乙两人钱数之和的 $\frac{1}{3}$ ；那么，甲、乙、丙三人开始时一共带了多少钱？

- A. 850 元
- B. 900 元
- C. 950 元
- D. 1000 元

【例 14】（2022 全国事业单位）某幼儿园的育才班和育人班两个班级的图书数量比为 7 : 9，当育人班拿出 18 本书给育才班后，育才班和育人班两个班级的图书数量比为 9 : 7，问两个班级共有图书多少本？

- A. 144
- B. 153
- C. 171
- D. 189

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



公考高照讲数资祝小可爱：成功上岸

【例 15】（2022 全国事业单位）某水质实验室已有烧杯和三角瓶的数量比为 $7:4$ ，若再买进若干个烧杯，这时烧杯与三角瓶的数量比变为 $3:1$ ，接着又买进相同数量的三角瓶，此时烧杯与三角瓶的比为 $4:3$ 。问实验室原有三角瓶的个数是新增三角瓶个数的多少倍？

- A. 0.5
- B. 0.8
- C. 1.25
- D. 2

【例 16】（2024 联考）运动会招募志愿者，第一次招募了不到 100 人，其中男女比例为 $11:7$ ；补招若干女性志愿者后，男女比例变为 $4:3$ 。问最多可能补招了多少名女性志愿者？

- A. 3
- B. 5
- C. 6
- D. 10

【例 17】（2022 国考）高校某专业 70 多名毕业生中，有 96% 在毕业后去西部省区支援国家建设。其中去偏远中小学支教的毕业生占该专业毕业生总数的 20%，比任职大学生村官的毕业生少 2 人，比在西部地区参军入伍的毕业生多 1 人，其余的毕业生选择去国有企业西部边远岗位工作。问去国有企业西部边远岗位工作的毕业生有多少人？

- A. 32
- B. 29
- C. 26
- D. 23

【例 18】（2024 浙江）某公司招聘员工，来应聘的男女人数比是 $18:17$ ，最后被录取的有 280 人，其中男女人数比是 $3:4$ ，未被录取的男女人数比是 $6:5$ 。同来应聘的共有多少人？

- A. 630
- B. 720
- C. 1050
- D. 1400

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



【例 19】（2024 全国事业单位）某高科技企业新成立的研发中心共有 1000 名员工，分为基础研究人员、应用研究人员和非研究人员，已知研究人员占有所有员工的 90%，应用研究人员是非研究人员的 5 倍，问该研发中心有多少名基础研究人员？

- A. 400
- B. 500
- C. 600
- D. 900

【例 20】（2024 全国事业单位）公司 300 名职工中有 15%是售后服务人员，公司决定新招聘一批售后服务人员，使其占比提高到 25%，问新招聘了多少人？

- A. 30
- B. 35
- C. 40
- D. 45

【例 21】（2019 联考）现有 5 盒动画卡片，各盒卡片张数分别为：7、9、11、14、17。卡片按图案分为米老鼠、葫芦娃、喜羊羊和灰太狼 4 种，每个盒内装的是同图案的卡片。已知米老鼠的卡片只有一盒，而喜羊羊、灰太狼图案的卡片数之和比葫芦娃图案的多 1 倍。据此可知，图案为米老鼠的卡片张数为：

- A. 7
- B. 9
- C. 14
- D. 17

【例 22】（2018 联考）某储蓄所两名工作人员，一天内共办理了 122 件业务，其中小王经手的有 84%是现金业务，小李经手的有 25%为非现金业务，小李当天办理了多少件现金业务？

- A. 36
- B. 42
- C. 48
- D. 54

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



公考高照讲数资祝小可爱：成功上岸

【例 23】（2019 联考）某农户饲养有肉兔和宠物兔两种不同用途的兔子共计 2200 只，所有兔子的毛色分为黑、白两种。肉兔中有 87.5% 的毛色为黑色，宠物兔中有 23% 的毛色为白色。据此可知，毛色为白色的肉兔至少有多少只？

- A. 25
- B. 50
- C. 100
- D. 200

【例 24】（2020 联考）某手机厂商生产甲、乙、丙三种机型，其中甲产量的 2 倍与乙产量的 5 倍之和等于丙产量的 4 倍，丙产量与甲产量的 2 倍之和等于乙产量的 5 倍。甲、乙、丙产量之比为：

- A. 2 : 1 : 3
- B. 2 : 3 : 4
- C. 3 : 2 : 1
- D. 3 : 2 : 4

【例 25】（2019 江苏）一只密码箱的密码是一个三位数，满足 3 个数字之和为 19，十位上的数比个位上的数大 2。若将百位上的数与个位上的数对调，得到一个新密码，且新密码数比原密码的数大 99，则原密码数是：

- A. 397
- B. 586
- C. 675
- D. 964

【例 26】（2024 联考）有一组数按如下规律排列：第一个数是 1，第二个数是 2，从第三个数起，每一个数恰好是其前两个数之和。问这列数中第 2024 个数除以 4 所得的余数是（ ）。

- A. 3
- B. 2
- C. 1
- D. 0

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



【例 27】（2023 江苏）在下表中，小方格中的字母均为整数。若各行之和、各列之和、各对角线之和均相等，则 a 的值为：

a	4	8	m
3	17	b	11
11	y	5	e
x	14	z	2

- A. 17
- B. 18
- C. 19
- D. 20

【例 28】（2024 联考）某企业向银行申请 A、B 两种贷款共 6000 万元，假设 A 种贷款年利率为 8%，B 种贷款年利率为 9%，那么每年共需付利息 500 万元，问该企业申请的 A、B 两种贷款相差（ ）万元。

- A. 4000
- B. 3000
- C. 2000
- D. 1000

【例 29】（2022 全国事业单位）甲和乙两个企业 2020 年的销售额共 3200 万元，2021 年甲乙企业的销售额分别增长 10% 和 30%，两企业销售额总计增长 800 万元，问 2021 年甲企业的销售额比乙企业：

- A. 低 2000 万元以上
- B. 低不到 2000 万元
- C. 高不到 2000 万元
- D. 高 2000 万元以上

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



公考高照讲数资祝小可爱：成功上岸

【例 30】（2022 北京）甲、乙两条生产线每小时分别可以生产 15000 件和 9000 件某种零件，产品合格率分别为 99% 和 99.8%。现接到 36 万件这种零件的生产任务，要求合格率不得低于 99.5%，则两条生产线合作，至少需要多少小时完成？

- A. 15
- B. 18
- C. 24
- D. 25

【例 31】（2022 山东）甲乙两个部门举办党史答题评比活动，一共 96 人。甲部门的平均分比乙部门多 1.2 分，比总人数的平均分多 0.5 分，求甲部门比乙部门：

- A. 少 10 人以下
- B. 多 10 人以下
- C. 多 10 人以上
- D. 少 10 人以上

【例 32】（2021 浙江）某俱乐部选拔优秀选手参加游泳比赛，选手在规定时间内游完全程，就能获得参赛资格。已知有四分之一的选手获得了参赛资格，获得参赛资格选手的平均完成时间比规定时间快 6 秒，未获得参赛资格选手的平均完成时间比规定时间慢 10 秒，所有选手的平均完成时间为 140 秒，则本次选拔的规定时间为多少秒？

- A. 116
- B. 125
- C. 134
- D. 139

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



补充考点 1：神奇的 1764（五位数字连乘之积 1764）

方法：1764=---77

特点：（1）五位数字和为 24~28；（2）数字和最大比最小多 4

5 位数字，五位数字连乘之积等于 1764=---77

【例 33】（2014 河北）小刘和小李进行射箭比赛，射不中记零环，射中按离靶心距离得 1~10 环。2 人各射 5 箭，所得环数之积都是 1764，但小刘的总环数比小李多 4 环，那么小刘得了多少环？

- A. 24
- B. 26
- C. 28
- D. 30

【例 34】（2020 联考）甲、乙两名运动员参加射箭比赛，每一箭的环数是不超过 10 的自然数，甲、乙两名运动员各射了 5 箭，每人 5 箭的环数乘积均为 1764，但乙的总环数比甲的少 4 环，则甲、乙两名运动员的总环数各是多少？

- A. 26、22
- B. 27、23
- C. 28、24
- D. 32、28

【例 35】（2021 北京）某工厂的工号为 5 位数字。甲乙两个工人工号五位数字连乘之积都等于 1764，但是甲的工号五位连加之和比乙的大 4。问乙的工号为：

- A. 13677
- B. 22779
- C. 23677
- D. 33477

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



公考高照讲数资祝小可爱：成功上岸

第二章 方程问题

【例 1】（2025 联考）某展览馆最多可以容纳 1040 人。该展览馆有 A、B、C 三个逃生出口，其中 A 出口每分钟可以通过 150 人，B 出口每分钟可以通过 100 人，C 出口每分钟可以通过 80 人，从 A、B、C 出口到达安全疏散点分别还需要 1 分钟、3 分钟、2 分钟。那么展览馆在满员情况下，全部人员紧急疏散到安全疏散点至少需要多少分钟？

- A. 7
- B. 6
- C. 5
- D. 4

【例 2】（2025 联考）甲、乙、丙 3 名研究生本学期已阅读了 159 篇本专业的学术论文。已知甲的阅读量比乙的一半多 28 篇，丙的阅读量比甲和乙的平均阅读量多 18 篇。问乙本学期至少还要再阅读多少篇，阅读量才能比丙多 50%以上？

- A. 42
- B. 48
- C. 54
- D. 60

【例 3】（2022 山东）部门预评选一名年度优秀工作者，候选人为甲、乙、丙。有效票 89 张，在 58 张中，甲 34 票，乙 9 票，丙 15 票。甲要想保证当选，在剩余的选票中至少需要再得：

- A. 16 票
- B. 11 票
- C. 9 票
- D. 7 票

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



【例 4】（2024 联考）某农场有一批水稻收割任务，第一天收割了计划的 $\frac{3}{10}$ ，第二天收割了余下的 $\frac{2}{3}$ ，若第三天收割 50 公顷，则这三天收割的水稻将比计划多 15 公顷。问计划收割水稻（ ）公顷。

- A. 50
- B. 100
- C. 120
- D. 150

【例 5】（2024 北京）社区干部对所辖社区内的独居老人进行走访，计划用三周走访完毕，每户走访一次，第一周走访 30 户，第二周是第三周的一半，比第一周多十户，问该社区有多少户独居老人？

- A. 150
- B. 140
- C. 130
- D. 120

【例 6】（2021 国考）社区工作人员小张连续 4 天为独居老人采买生活必需品，已知前三天共采买 65 次，其中第二天采买次数比第一天多 50%，第三天采买次数比前两天采买次数的和少 15 次，第四天采买次数比第一天的 2 倍少 5 次。问这 4 天中，小张为独居老人采买次数最多和最少的日子，单日采买次数相差多少次？

- A. 9
- B. 10
- C. 11
- D. 12

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



【例 7】（2021 浙江）甲队参加四场篮球比赛，前两场场均得分为第三场得分的 $\frac{3}{4}$ ，第四场得 72 分，是第三场得分的 0.9 倍。问甲队所有比赛平均每场得多少分？

- A. 64
- B. 66
- C. 68
- D. 72

【例 8】（2021 新疆）甲、乙、丙、丁四人捐款，甲、乙、丙共捐款 240 元，甲、丙、丁共捐款 190 元，甲捐款额是丙的两倍，甲比乙少捐款 40 元。问丁捐款多少元？

- A. 70
- B. 80
- C. 90
- D. 120

【例 9】（2022 联考）某单位四个党史宣讲小组各有若干组员，现增加 2 人并重新分配，使得四个小组人数相等。此时与原先相比，第一小组人数增加 10 人，第二小组人数减少 1 人，第三小组人数增加一倍，第四小组人数减半。则原先人数最多的小组与人数最少的小组之间相差：

- A. 15 人
- B. 21 人
- C. 24 人
- D. 32 人

【例 10】（2019 上海）踢毽子有内踢、直踢、外踢、膝击、叉踢、背踢、倒勾和踹毽八种基本动作。在一次踢毽子比赛中规定：前五种基本动作每次记 1 分；后三种基本动作由于难度较高，每次记 3 分。方华在 1 分钟内完成了 35 个基本动作，总分为 69 分。那么方华完成了（ ）个 3 分动作。

- A. 16
- B. 17
- C. 18
- D. 19

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



【例 11】（2023 全国事业单位）某创业团队为方便员工通勤，在单位附近租赁了公寓供员工休息，租赁费用为每月 280 元/人。今年新招聘 4 名员工，在租赁费用总额不变的情况下，租赁费用降至每月 240 元/人。问该团队租赁公寓每月花费多少元？

- A. 1120
- B. 3360
- C. 6720
- D. 7840

【例 12】（2019 全国事业单位）年终时，某班组集体获得一笔奖金，班长决定平均分配这笔钱。如果每人 5 万元，则剩余 m 万元；如果每人 6 万元，则剩余 n 万元；如果每人 7 万元，则刚好够平均分配给 $(m-n)$ 人。则下列关系正确的是：

- A. $6m=5n$
- B. $5m=6n$
- C. $m=2n$
- D. $2m=n$

【例 13】（2023 联考）某学校组织学生分组参观红色教育基地，租赁了若干辆客车。其中，一辆大型客车可容纳 5 个小组，一辆中型客车可容纳 3 个小组，大型客车比中型客车多容纳 16 个小组，那么至少租赁了大型客车和中型客车各多少辆？

- A. 3；5
- B. 5；3
- C. 4；3
- D. 5；6

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



公考高照讲数资祝小可爱：成功上岸

【例 14】（2020 浙江）某会务组租了 20 多辆车将 2220 名参会者从酒店接到活动现场。大车每次能送 50 人，小车每次能送 36 人，所有车辆送 2 趟，且所有车辆均满员，正好送完，则大车比小车（ ）。

- A. 多 5 辆
- B. 多 2 辆
- C. 少 2 辆
- D. 少 5 辆

【例 15】（2019 联考）某次田径运动会中，选手参加各单项比赛计入所在团体总分的规则为：一等奖得 9 分，二等奖得 5 分，三等奖得 2 分。甲队共有 10 位选手参赛，均获奖。现知甲队最后总分为 61 分，问该队最多有几位选手获得一等奖？

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

【例 16】（2023 上海）足球比赛在每个半场结束时都有一段时间的伤停补时，这是由当值主裁判决定的。某场比赛的主裁判确定伤停补时的规则为：每次处理受伤增加 30 秒，每次换人增加 20 秒，其他情况每次增加 10 秒。在下半场即将结束时，主裁判确定伤停补时的时长为 4 分 30 秒。若已知下半场比赛时间内，处理受伤、换人和其他情况都存在且共计有 10 次，那么下半场两队总共换了（ ）人。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



【例 17】（2024 江苏）某商场为回馈消费者，奖金有 3 种：一等奖 888 元，二等奖 88 元，三等奖 8 元。若 100 个中奖者的奖金总额为 2480 元，则其中获得三等奖的最少（ ）。

- A. 95 人
- B. 89 人
- C. 79 人
- D. 75 人

【例 18】（2017 江苏）某地遭受自然灾害后，A 公司立即组织捐款救灾。已知该公司有 100 名员工捐款，捐款额有 300 元、500 元和 2000 元三种，捐款总额为 36000 元，则捐款 500 元的员工数是：

- A. 11 人
- B. 12 人
- C. 13 人
- D. 14 人

【例 19】（2008 国考）甲、乙、丙三种货物，如果购买甲 3 件、乙 7 件、丙 1 件需花 3.15 元，如果购买甲 4 件、乙 10 件、丙 1 件需花 4.20 元，那么购买甲、乙、丙各 1 件需花多少钱？

- A. 1.05 元
- B. 1.40 元
- C. 1.85 元
- D. 2.10 元

【例 20】（2009 国考）甲买了 3 支签字笔、7 支圆珠笔和 1 支铅笔，共花了 32 元，乙买了 4 支同样的签字笔、10 支圆珠笔和 1 支铅笔，共花了 43 元。如果同样的签字笔、圆珠笔、铅笔各买一支，共用多少钱？

- A. 21 元
- B. 11 元
- C. 10 元
- D. 17 元

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



公考高照讲数资祝小可爱：成功上岸

【例 21】（2016 江苏）若买 6 个订书机、4 个计算器和 6 个文件夹共需 504 元，买 3 个订书机、1 个计算器和 3 个文件夹共需 207 元，则购买订书机、计算器和文件夹各 5 个所需的费用是：

- A. 465 元
- B. 475 元
- C. 485 元
- D. 495 元

补充考点 2：普通方程：A 和非 A 思想在数量中的运用

重点：识别题型

方法一：列式，解方程

方法二：

公式：

$$A = \frac{\text{非 B} + \text{非 C} - \text{非 A}}{2}$$

【例 22】（2020 深圳）某快递集散点有一批包裹，由甲、乙、丙三名快递员各自独立完成送达。其中有 93 件不是甲派送的，92 件不是乙派送的，91 件不是丙派送的，则甲派送了
多少件？

- A. 44
- B. 45
- C. 46
- D. 47

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



【例 23】（2017 江西）某人雇佣了甲、乙、丙三名工人加工一些零件，其中有 87 个零件不是甲加工的，有 86 个零件不是乙加工的，有 85 个零件不是丙加工的，那么甲加工的零件数是：

- A. 42 个
- B. 43 个
- C. 44 个
- D. 45 个

【例 24】（2020 联考）春节期间，省图书馆邀请多位书法老师免费为读者书写春联。现场书写的春联中有 188 幅不是 A 老师书写的，有 219 幅不是 B 老师书写的，A、B 两位老师今年一共书写了 311 幅春联。问 B 老师今年一共书写了多少幅春联？

- A. 208
- B. 171
- C. 140
- D. 126

补充考点 3：方程中的排比句



每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



基本型

【例 25】（2018 联考）老师拿来一箱笔记本让班长负责给同学们分发，如果每人发 2 本，还剩 22 本，如果每人发 3 本，就少 15 本，该班共有多少学生？

- A. 37
- B. 34
- C. 23
- D. 17

【例 26】（2015 广东乡镇）某车队运输一批蔬菜。如果每辆汽车运 3500 千克。那么还剩下 5000 千克；如果每辆汽车运 4000 千克，那么还剩下 500 千克，则该车队有（ ）辆汽车。

- A. 8
- B. 9
- C. 10
- D. 11

【例 27】（2020 联考）某企业员工组织周末自驾游。集合后发现，如果每辆小车坐 5 人，则空出 4 个座位；如果每辆小车少坐 1 人，则有 8 人没坐上车。那么，参加自驾游的小车有：

- A. 9 辆
- B. 10 辆
- C. 11 辆
- D. 12 辆

多一步

【例 28】（2016 北京）村官小刘负责将村委会购买的一批煤分给村中的困难户，如果给每个困难户分 300 千克煤，则缺 500 千克；如果给每个困难户分 250 千克煤，则剩余 250 千克。为帮助困难户，村委会购买了多少煤？

- A. 5500 千克
- B. 5000 千克
- C. 4500 千克
- D. 4000 千克

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



【例 29】（2019 联考）林先生要将从故乡带回的一包泥土分成小包装送给占其朋友总数 30% 的老年朋友。在分包装过程中发现，如果每包 200 克，则缺少 500 克，如果每包 150 克，则多余 250 克。那么，林先生的朋友共有多少人？

- A. 15
- B. 30
- C. 50
- D. 100

【例 30】（2016 吉林）正值毕业季，班长小李组织大家聚餐，费用均摊，结账时，如果每人付 300 元，则多出 100 元；如果每人付 290 元，小李自己要多付 80 元才刚好，那么，这次活动的人均费用大约是：

- A. 293
- B. 296
- C. 295
- D. 294

【例 31】（2016 江苏）某志愿服务小组购买一批牛奶到一敬老院慰问老人。如果送给每位老人 4 盒牛奶，那么还剩 28 盒；如果送给每位老人 5 盒，那么最后一位老人又不足 4 盒，则该敬老院的老人人数至少是：

- A. 27
- B. 29
- C. 30
- D. 33

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



公考高照讲数资祝小可爱：成功上岸

【例 32】（2022 国考）某企业职工筹款给甲村学龄儿童购买学习用具，如按 100 元/人的标准执行则资金剩余 550 元，如按 120 元/人的标准执行则还需筹集 630 元。现额外筹集 2510 元，且最终按 80 元/人的标准，正好能给甲、乙两村的学龄儿童购买学习用具。问乙村学龄儿童有多少人？

- A. 50
- B. 53
- C. 56
- D. 59

补充考点 4：鸡兔同笼

【例 33】（2023 北京）28 名运动员在羽毛球馆打比赛，馆内共有 10 块羽毛球场地，所有运动员都要上场比赛，或者参加单打比赛，或者参加双打比赛。如果保证每名运动员都在打比赛，且每块羽毛球场地上都有运动员在打比赛，则有多少名运动员参加双打比赛？

- A. 20
- B. 24
- C. 12
- D. 16

【例 34】（2022 北京）某测试共有 100 道题，答对一道题得 3 分，不答或答错一道题扣 2 分，小张测试成绩为 285 分，则他一共答对了多少道题？

- A. 85
- B. 90
- C. 95
- D. 97

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



第三章 工程问题

【例 1】（2017 江苏）若将一项工程的 $\frac{1}{6}$ 、 $\frac{1}{4}$ 、 $\frac{1}{3}$ 和 $\frac{1}{4}$ 依次分配给甲、乙、丙、丁四家工程队，分别需要 15 天、15 天、30 天和 9 天完成，则他们合作完成该项工程需要的时间是：

- A. 12 天
- B. 15 天
- C. 18 天
- D. 20 天

【例 2】（2017 国考）工厂有 5 条效率不同的生产线。某个生产项目如果任选 3 条生产线一起加工，最快需要 6 天整，最慢需要 12 天整；5 条生产线一起加工，则需要 5 天整。问如果所有生产线的产能都扩大一倍，任选 2 条生产线一起加工最多需要多少天完成？

- A. 11
- B. 13
- C. 15
- D. 30

【例 3】（2022 上半年事业单位）为保障冬奥会比赛顺利进行，各场馆需对设施设备进行测评，合格后交付使用。现对一赛道进行检测，已知检测时匀速作业，如甲机构单独检测需要 90 分钟，乙机构单独检测需要 135 分钟，现两机构同时协作检测 45 分钟后，甲单独完成剩余部分，问甲机构一共检测了多少分钟？

- A. 55
- B. 60
- C. 65
- D. 70

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



公考高照讲数资祝小可爱：成功上岸

【例 4】（2021 广东）为支持“一带一路”建设，某公司派出甲、乙两队工程人员出国参与一个高铁建设项目。如果由甲队单独施工，200 天可完成该项目；如果由乙队单独施工，则需要 300 天。甲、乙两队共同施工 60 天后，甲队被临时调离，由乙队单独完成剩余任务，则完成该项目共需（ ）天。

- A. 120
- B. 150
- C. 180
- D. 210

【例 5】（2019 江苏）一项工程由甲、乙工程队单独完成，分别需 50 天和 80 天。若甲、乙工程队合作 20 天后，剩余工程量由乙、丙工程队合作需 12 天完成，则丙工程队单独完成此项工程所需的时间是：

- A. 40 天
- B. 45 天
- C. 50 天
- D. 60 天

【例 6】（2021 联考）社区居委会张阿姨为表达对志愿者的感谢，买了一些毛线，准备织帽子和手套。这些毛线如果全部织帽子可织 15 个，全部织手套可织 20 只，现将一个帽子和两只手套做成一个“爱心礼包”。这些毛线最多可做成几个“爱心礼包”？

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



【例 7】（2019 河北）甲、乙两队单独完成某项工程分别需要 10 天、17 天。甲队与乙队按天轮流做这项工程，甲队先做，最后是哪队第几天完工？

- A. 甲队第 11 天
- B. 甲队第 13 天
- C. 乙队第 12 天
- D. 乙队第 14 天

【例 8】（2017 天津下）单独修筑某条乡村公路，甲工程队需 18 天，乙工程队需 24 天，丙工程队需 30 天。现甲、乙、丙按如下顺序轮流施工：甲、乙、丙、乙、丙、甲、丙、甲、乙……每个工程队工作一天换班，直到工程完成。当工程完成时，乙工程队干了多少天？

- A. 8 天
- B. 11 天
- C. 9 天
- D. 7 天

【例 9】（2016 深圳）两根同样长的木炭，燃烧完一根粗的木炭需要 2 小时，燃烧完一根细的木炭需要 1 小时。现同时点燃这两根木炭，若干分钟后将两根木炭同时熄灭，发现粗木炭的剩余长度是细木炭的剩余长度的 2 倍，则燃烧了（ ）分钟。

- A. 35
- B. 40
- C. 45
- D. 50

【例 10】（2017 广东）有两支蜡烛，粗细不同，长度相同，粗蜡烛燃尽需要 2 小时，细蜡烛燃尽需要 1 小时。一天晚上停电，同时点燃两支蜡烛，若干分钟来电，将两支蜡烛同时熄灭，此时粗蜡烛的长度是细蜡烛的 2 倍，则停电了几分钟？

- A. 30
- B. 35
- C. 40
- D. 45

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



公考高照讲数资祝小可爱：成功上岸

【例 11】（2013 浙江）两根同样长的蜡烛，点完粗蜡烛要 3 小时，点完细蜡烛要 1 小时。同时点燃两根蜡烛，一段时间后，同时熄灭，发现粗蜡烛的长度是细蜡烛的 3 倍。问两根蜡烛燃烧了多长时间？

- A. 30 分钟
- B. 35 分钟
- C. 40 分钟
- D. 45 分钟

【例 12】（2024 联考）某餐饮店接到一份粽子订单，张师傅与李师傅同时工作 8 小时可完成。现张师傅先独自包粽子 3 小时，李师傅接着独自包了 1 小时，还剩订单总数的 $\frac{11}{16}$ 没完成。已知张师傅每小时比李师傅多包 14 个粽子。问这份订单粽子的总数是多少个？

- A. 224
- B. 296
- C. 320
- D. 416

【例 13】（2019 广东）甲施工队每天能完成某项工程的 $\frac{1}{9}$ ，乙施工队施工效率是甲施工队的两倍。则甲、乙两队共同施工（ ）天就能完成该工程。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



【例 14】（2016 国考）某浇水装置可根据天气阴晴调节浇水量，晴天浇水量为阴雨天的 2.5 倍。灌满该装置的水箱后，在连续晴天的情况下可为植物自动浇水 18 天。小李 6 月 1 日 0:00 灌满水箱后，7 月 1 日 0:00 正好用完。问 6 月有多少个阴雨天？

- A. 10
- B. 16
- C. 18
- D. 20

【例 15】（2020 江苏）师徒二人在非遗展馆现场为游客剪纸，有 6 名游客各自挑选了心仪的花样。已知徒弟制作这 6 种剪纸的时间分别为 2、6、10、12、15、25（单位：分钟），师傅的工作效率是徒弟的 1.5 倍，则这 6 名游客中最后一个拿到剪纸的游客，需要等待的时间至少是：

- A. 25 分钟
- B. 27 分钟
- C. 28 分钟
- D. 30 分钟

【例 16】（2020 联考）某医疗器械公司为完成一批口罩订单生产任务，先期投产了 A 和 B 两条生产线，A 和 B 的工作效率之比是 2：3，计划 8 天可完成订单生产任务。两天后公司又投产了生产线 C，A 和 C 的工作效率之比为 2：1。问该批口罩订单任务将提前几天完成？

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



公考高照讲数资祝小可爱：成功上岸

【例 17】（2021 联考）一个工程的实施有甲、乙、丙和丁四个工程队供选择。已知甲、乙、丙的效率比为 $5:4:3$ ，如果由丁单独实施，比由甲单独实施用时长 4 天，比由乙单独实施用时短 5 天。问四个队共同实施，多少天可以完成（不足 1 天的部分算 1 天）？

- A. 10
- B. 11
- C. 12
- D. 13

【例 18】（2021 北京）甲、乙、丙三条生产线生产某种零件，效率比为 $3:4:5$ ，甲和乙生产线共同生产 A 订单，完成时甲比乙少生产 250 个。乙和丙共同生产 B 订单，完成时乙生产了 720 个。问 A 订单的零件个数比 B 订单：

- A. 少不到 100 个
- B. 少 100 个以上
- C. 多不到 100 个
- D. 多 100 个以上

【例 19】（2021 北京）农场使用甲、乙两款收割机各 1 台收割一片麦田。已知甲的效率比乙高 25%，如安排甲先工作 3 小时后乙加入，则再工作 18 小时就可以完成收割任务。问如果增加 1 台效率比甲高 40% 的丙，3 台收割机同时开始工作，完成收割任务的用时在以下哪个范围内？

- A. 8 小时以内
- B. 8—10 小时之间
- C. 10—12 小时之间
- D. 12 小时以上

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



【例 20】（2023 国考）甲和乙两个工程队共同承担某项工程的施工任务。两队合作时各自的效率均比单独施工时高 20%。已知两队合作施工需要 25 天完工；如甲先施工 15 天后乙加入，两队合作 15 天后剩余工作乙单独施工还需要 10 天完成。问甲队的效率是乙队的多少倍？

- A. $\frac{3}{2}$
- B. $\frac{4}{3}$
- C. $\frac{1}{2}$
- D. $\frac{2}{3}$

【例 21】（2023 联考）在某应急救援作业中，假设每台机器工作效率相同，如果两台机器配合作业，效率分别提高 25%，而三台机器同时合作，每台效率各自提高 50%。甲、乙、丙三台机器依次投入救援，直到救援完成。已知甲救援时间为 60 分钟，乙救援时间为甲的 $\frac{1}{2}$ ，而丙救援时间为乙的 $\frac{1}{3}$ ，问仅有一台机器完成该救援作业需要多少分钟？

- A. 120
- B. 125
- C. 130
- D. 150

【例 22】（2024 山东）甲、乙、丙三个工程队共同承担一项市政工程。甲队独立完成需要 30 天，乙队效率比甲队高 20%。丙队仅提供技术支持，即能够为其他队伍提高效率，其与甲或乙队合作时效率可提高 120%，三个队伍合作时效率可提高 200%。甲乙两队合作 3 天后，丙队加入，最后两天乙队休息。问该工程耗时约多少天？

- A. 7
- B. 8
- C. 9
- D. 10

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



公考高照讲数资祝小可爱：成功上岸

【例 23】（2024 国考）某工程队接到一项任务，甲、乙合作 6 天后完成总任务量的 25%，乙、丙合作 15 天后又完成剩余任务量的 $\frac{2}{3}$ ，剩下全部任务由乙单独工作 11 天完成。已知乙与他人合作时效率比其单独工作时高 10%，问甲、乙、丙合作完成这项任务需要多少天？

- A. 24
- B. 28
- C. 16
- D. 20

【例 24】（2019 黑龙江）某地计划修筑一条道路。如果该道路交由甲施工队先单独施工 6 天，乙施工队再单独施工 15 天即可完工；如果交由乙施工队先单独施工 6 天，那么甲施工队还需要单独施工 24 天才能修筑完成。如果这条道路交由甲施工队单独施工，道路修筑完成需要：

- A. 30 天
- B. 32 天
- C. 36 天
- D. 40 天

【例 25】（2018 全国事业单位）甲、乙两个工程队合作完成某工程需 36 天，若甲工程队先做 10 天，剩下的工程再由两队合作 30 天完成。问乙工程队的工作效率是甲工程队的：

- A. $\frac{2}{3}$
- B. $\frac{4}{5}$
- C. $\frac{3}{4}$
- D. $\frac{1}{2}$

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



【例 26】（2024 江苏）甲、乙、丙三人合作完成一项任务。乙先做 9 天，再和甲合作 6 天，完成了任务的 60%，剩下任务若由乙单独做需要 15 天，由丙单独做则需要 10 天完成，则甲、乙、丙三人的工作效率之比是：

- A. 5 : 4 : 6
- B. 6 : 4 : 5
- C. 10 : 15 : 12
- D. 12 : 15 : 10

【例 27】（2024 浙江）甲、乙两个施工队共同完成一项工程需要 20 天。甲乙两队合作 4 天后，乙队因故退出 6 天后回归，回归时工程总量已完成 40%。为保证按时完工，乙队回归时带来了丙施工队，甲、乙、丙三队共同工作 10 天后刚好完成工程。问甲、乙、丙队的效率比为多少？

- A. 3 : 6 : 10
- B. 4 : 8 : 15
- C. 6 : 3 : 2
- D. 10 : 5 : 3

【例 28】（2024 联考）甲、乙两工厂共同完成某个生产订单需要 12 天。现两工厂共同生产 8 天后，再由乙单独生产 7 天，一共完成了订单总量的 90%。若整个订单由乙单独生产，那么需要多少天完成？

- A. 20
- B. 23
- C. 26
- D. 30

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



公考高照讲数资祝小可爱：成功上岸

【例 29】（2024 全国事业单位联考）一项工程，若由甲、乙一起施工 7 天，乙又单独施工 7 天，可完成工程总量的 $\frac{1}{3}$ ；若由乙、丙一起施工 7 天，丙又单独施工 7 天，可完成工程总量的 $\frac{1}{6}$ 。由此可得：

- A. 甲的效率是丙的 $\frac{1}{4}$
- B. 甲的效率是丙的 $\frac{1}{2}$
- C. 甲的效率是丙的 2 倍
- D. 甲的效率是丙的 4 倍

【例 30】（2018 山东选调）某火车站的始发车一般是提前若干分钟进行检票，假设每分钟到车站检票的乘客数一样多。从开始检票到等候队伍消失，若同时开启 2 个检票口需要 30 分钟；若同时开启 3 个检票口需要 15 分钟。问：若同时开启 4 个检票口需要几分钟？

- A. 9
- B. 10
- C. 11
- D. 12

【例 31】（2020 广东）某政务服务大厅开始办理业务前，已经有部分人在排队等候领取证书，且每分钟新增的人数一样多。从开始办理业务到排队等候的人全部领到证书，若同时开 5 个发证窗口就需要 1 个小时，若同时开 6 个发证窗口就需要 40 分钟。按照每个窗口给每个人发证书需要 1 分钟计算，如果想要在 20 分钟内将排队等候的人的证书全部发完，则需同时开（ ）个发证窗口。

- A. 7
- B. 8
- C. 9
- D. 10

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



补充考点 5：暑假作业型

小时候，暑假的作业，你是怎么完成的？

情景+方法：开始乖，中间玩，所有未完成的工作量，在更短时间内加班加点完成。

计算技巧：约分

【例 32】（2018 国考）工程队接到一项工程，投入 80 台挖掘机。如连续施工 30 天，每天工作 10 小时，正好按期完成。但施工过程中遭遇大暴雨，有 10 天时间无法施工，工期还剩 8 天时，工程队增派 70 台挖掘机并加班施工。问工程队若想按期完成，平均每天需多工作多少个小时？

- A. 2.5
- B. 3
- C. 1.5
- D. 2

【例 33】（2019 辽宁）某工程 50 人进行施工。如果连续施工 20 天，每天工作 10 小时，正好按期完成。但施工过程中遭遇原料短缺，有 5 天时间无法施工，工期还剩 8 天时，工程队增派 15 人并加班施工。若工程队想按期完成，则平均每天需工作（ ）小时。

- A. 12.5
- B. 11
- C. 13.5
- D. 11.5

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



公考高照讲数资祝小可爱：成功上岸

补充考点 6：同时开始同时结束

题型特征：

N 个人完成 (N-1) 项工作，有一个人打游击帮工，同时开始同时结束

解题套路：

①整体分析：先求出总的完工时间，完工时间 = $\frac{\text{工作总量}}{\text{效率和}}$

②抓住问题

老大 (31)	老二 (29)	老三
5	4	3

【例 34】(2015 广东县级) 有两箱数量相同的文件需要整理。小张单独整理好一箱文件要用 4.5 小时，小钱要用 9 小时，小周要用 3 小时。小周和小张一起整理第一箱文件，小钱同时开始整理第二箱文件。一段时间后，小周又转去和小钱一起整理第二箱文件，最后两箱文件同时整理完毕。则小周和小张、小钱一起整理文件的时间分别是：

- A. 1 小时，2 小时
- B. 1.5 小时，1.5 小时
- C. 2 小时，1 小时
- D. 1.2 小时，1.8 小时

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜 (抖音：公考高照讲数资)



【例 35】（2018 江西）甲、乙、丙三人工作的效率比为 $7:9:8$ ，现将 A、B 两项工作量相同的工程交给这三个人，甲负责 A 工程，乙负责 B 工程，丙作为机动参与 A 工程若干天后转而参与 B 工程，两项工程同时开工，耗时 8 天同时结束，问丙在 A 工程中参与施工多少天？

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

【例 36】（2020 江苏）某小微企业接到三个相同的订单，赵、钱、孙、李四位师傅单独完成一个，分别需 20 小时、20 小时、15 小时和 12 小时。现钱、孙、李各负责一个订单，赵根据需要协助他们完成任务。若要三个订单同时完工且用时最短，则赵协助钱的时间是：

- A. 8 小时
- B. 7 小时
- C. 6 小时
- D. 5 小时

【例 37】（2022 山东）甲乙丙三个工程队，甲的效率比乙高 20%，乙的效率比丙高 25%。A 的工作量是 B 的 1.5 倍。现将两项工程交给三个工程队，甲队负责 A 工程，乙队负责 B 工程，丙队参加 A 工程若干天后转而参与 B 工程。两项工程同时开工，180 天同时完成。问丙在 B 工程施工多少天？

- A. 45
- B. 75
- C. 105
- D. 135

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



公考高照讲数资祝小可爱：成功上岸

【例 38】（2019 贵州事业单位）A、B、C 三个挖渠小分队负责 2700 米的挖渠任务，将任务分成等额甲、乙两份，A 队和 C 队分别负责，B 队则在两队之间帮忙，A、B、C 三个工程队的效率分别是 100 米/小时、150 米/小时、200 米/小时，B 队先在 A 队帮忙再去 C 队帮忙，最后任务同时开始并同时结束，那么 B 队在 C 队帮忙（ ）小时。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



第四章 几何问题

几何属于超级高频题型，值得花时间，多会一道，就多增加上岸的机会。

做题方法：做、量、猜。

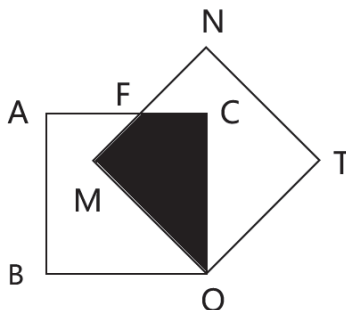
【例 1】（2019 江苏）长方形花坛的周长为 20 米，若长与宽各增加 3 米，则增加的面积是：

- A. 42 平方米
- B. 24 平方米
- C. 28 平方米
- D. 39 平方米

【例 2】（2024 陕西事业单位）某公园为满足市民需求，准备对公园进行扩建，一个长方形的草坪周长是 120 米，如果长和宽都增加 8 米，那么扩建后这个草坪的面积将增加多少平方米？

- A. 480
- B. 544
- C. 640
- D. 700

【例 3】（2025 天津事业单位）某公司在团建时，设计了一个推正方体泡沫块儿的游戏，游戏的参与者需要让 2 米高的泡沫块儿翻滚向前移动。翻滚过程中，当泡沫块儿底边与地面夹角 45° 时，侧面示意图如右图所示。已知边 MN 与边 AC 相交于点 F，求图中阴影部分四边形 COMF 的面积为（ ）平方米。



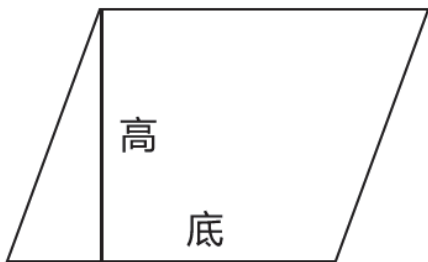
每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



公考高照讲数资祝小可爱：成功上岸

- A. 2
- B. $4-2\sqrt{2}$
- C. $4\sqrt{2}-4$
- D. $2\sqrt{2}-2$

【例 4】（2024 广东深圳事业单位）有一块平行四边形的菜地（如图所示）如果只把底增加 6 米，或只把高增加 5 米，菜地的面积都增加 30 平方米。这块菜地原来的面积为（ ）平方米。



- A. 30
- B. 40
- C. 50
- D. 60

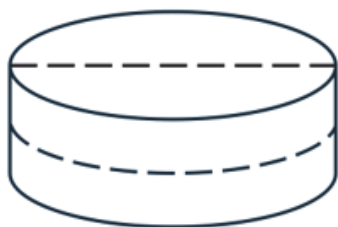
【例 5】（2023 广东事业单位）长方体的表面积是 88，长、宽、高之比为 3 : 2 : 1，则长方体的体积是（ ）。

- A. 3072
- B. 45
- C. 384
- D. 48

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）

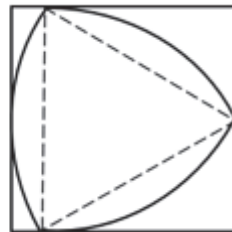
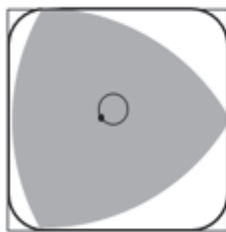
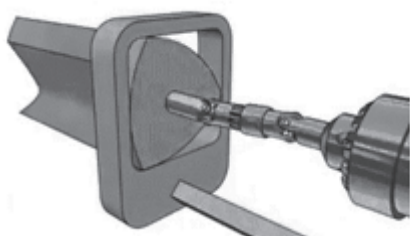


【例 6】（2024 联考）一个白色圆柱体零件的底面半径是高的 1.5 倍，现将其表面涂上黑漆之后，沿下图所示虚线方向切割为 4 个完全相同的部分。问单个部分的黑色面积是白色面积的多少倍？（ $\pi \approx 3.14$ ）



- A. 不到 1.1 倍
- B. 1.1–1.2 倍之间
- C. 1.2–1.3 倍之间
- D. 1.3 倍以上

【例 7】（2024 联考）莱洛三角形是以等边三角形三个顶点为圆心，边长为半径，在顶点的对边画弧所得的封闭图形，这种形状的钻头可钻出四角为圆弧的正方形的孔洞（如左下图所示）。现将某莱洛三角形钻头所钻孔洞近似为正方形，测得该正方形孔洞截面积为 25cm^2 （如右下图所示），则该钻头的截面积为：（高照提示：此题别做，就是猜，根据选项形式猜猜猜。）



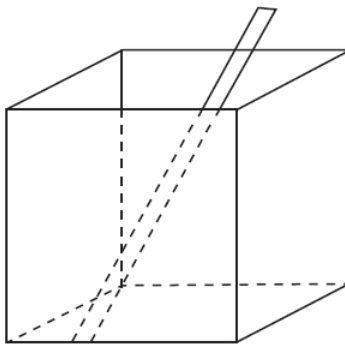
- A. $(\frac{25\pi}{6} - \frac{25\sqrt{3}}{6})\text{cm}^2$
- B. $(\frac{25\pi}{4} - \frac{25\sqrt{3}}{4})\text{cm}^2$
- C. $(\frac{25\pi}{3} - \frac{25\sqrt{3}}{3})\text{cm}^2$
- D. $(\frac{25\pi}{2} - \frac{25\sqrt{3}}{2})\text{cm}^2$

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



公考高照讲数资祝小可爱：成功上岸

【例 8】（2020 国考）一个无盖长方体饮料盒如下图所示，其底面为正方形，高为 23 厘米，若插入一根足够细的不可弯折的吸管与底部接触，已知插入饮料盒内的吸管长度最大为 27 厘米，问饮料盒底面边长为多少厘米？



- A. $5\sqrt{2}$
- B. 8
- C. 10
- D. $10\sqrt{2}$

【例 9】（2023 国考）一个圆柱体零件 A 和一个圆锥体零件 B 分别用甲、乙两种合金铸造而成。A 的底面半径和高相同，B 的底面半径是高的 2 倍，两个零件的高相同，质量也相同。问甲合金的密度是乙合金的多少倍？

- A. $\frac{4}{3}$
- B. $\frac{3}{4}$
- C. $\frac{2}{3}$
- D. $\frac{3}{2}$

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



【例 10】（2021 联考）边长为整数且成等差数列的三个正方形，面积之和不大于 5000，其中有两个正方形的面积之和等于第 3 个正方形的面积，这样的正方形存在多少组？

- A. 6
- B. 7
- C. 9
- D. 10

【例 11】（2023 国考）在一块正方形土地中，画一条经过某个顶点的规划线，将其分割为三角形和梯形两块土地，且梯形土地的面积正好是三角形土地的 2 倍。问三角形和梯形土地的周长之比是多少？

- A. 1 : 2
- B. 5 : 7
- C. $(1+\sqrt{5}) : (2+\sqrt{5})$
- D. $(5+\sqrt{13}) : (7+\sqrt{13})$

【例 12】（2022 北京）一个圆形水库的半径为 1 千米。一艘船从水库边的 A 点出发，直线行驶 1 千米后到达水库边的 B 点，又从 B 点出发直线行驶 2 千米后到达水库边的 C 点。则 C 点与 A 点的直线距离最短可能为多少千米？

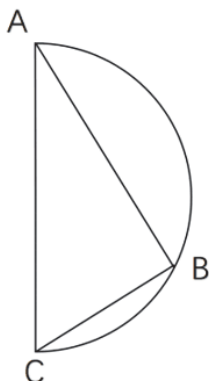
- A. 不到 1 千米
- B. 1—1.3 千米之间
- C. 1.3—1.6 千米之间
- D. 超过 1.6 千米

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



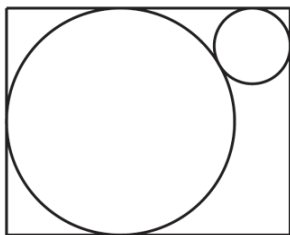
公考高照讲数资祝小可爱：成功上岸

【例 13】（2017 联考）如图所示，甲和乙在面积为 54π 平方米的半圆形游泳池内游泳，他们分别从位置 A 和 B 同时出发，沿直线同时游到位置 C。若甲的速度为乙的 2 倍，则原来甲、乙两人相距：



- A. $9\sqrt{2}$ 米
- B. 15 米
- C. $9\sqrt{3}$ 米
- D. 18 米

【例 14】（2023 浙江）某地打算在绿地上建两个圆形花坛，如下图所示，大圆的直径为 6 米，小圆的直径为 2 米，修建期间暂时在外围设置围栏。已知围栏呈矩形，大圆与围栏的三条边相切，小圆与围栏的两条边相切，且两圆相切，那么矩形围栏的面积是多少平方米？



- A. $12(2+\sqrt{3})$
- B. $12(1+2\sqrt{3})$
- C. $12\sqrt{13}$
- D. $6(3+\sqrt{13})$

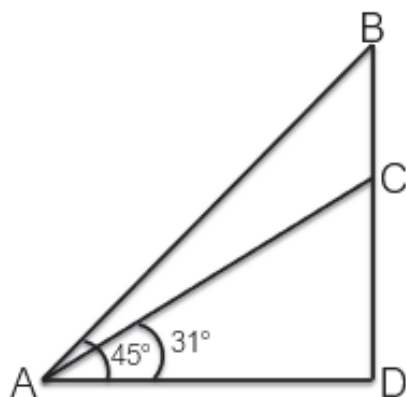
每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



【例 15】（2020 上海）某游乐园在一个平地中央挖了一个球形下沉广场，广场直径为 200 米，最深处 50 米，那么这个球形的直径为（ ）米。

- A. 125
- B. 200
- C. 225
- D. 250

【例 16】（2023 联考）厦门鼓浪屿海滨覆鼎岩上屹立着一尊郑成功雕像。为了测量石像的高度，某测量小组选取的测量点 A 与覆鼎岩底部 D 在同一水平线上，如下图所示。已知覆鼎岩高 CD 为 24 米，在 A 处测得石像顶部 B 的仰角为 45° ，石像底部 C 的仰角为 31° （参考数据： $\sin 31^\circ \approx 0.52$ ， $\cos 31^\circ \approx 0.86$ ， $\tan 31^\circ \approx 0.60$ ），则石像 BC 的高度约为：



- A. 20 米
- B. 18 米
- C. 16 米
- D. 14 米

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



公考高照讲数资祝小可爱：成功上岸

【例 17】（2024 河北事业单位）小明步行从起点向正东走 130 米，然后向正南走 50 米后再向正西走 10 米，这时小明距离起点直线距离多少米？

- A. 50
- B. 120
- C. 130
- D. 190

【例 18】（2024 山东）某巡逻艇所在 A 海域正南方 30 千米 B 处有一个可疑船只，正向正西方向行驶，已知巡逻船的速度比可疑船只快 $\frac{1}{3}$ ，两船在 C 相遇，请问 BC 的距离大约是多少？

- A. 26
- B. 28
- C. 30
- D. 34

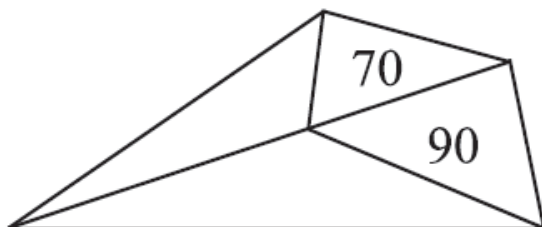
【例 19】（2025 浙江事业单位）一艘科考船从钻井平台 A 的正西方向 240 千米处出发，以 50 千米/小时的速度向东偏南 30° 方向匀速航行。已知科考船上配备的雷达可以探测 200 千米范围内的海上建筑，那么科考船在航行过程中，可以探测到 A 的时长在以下哪个范围内？

- A. 小于 4 小时
- B. 4-5 小时
- C. 5-6 小时
- D. 大于 6 小时

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）

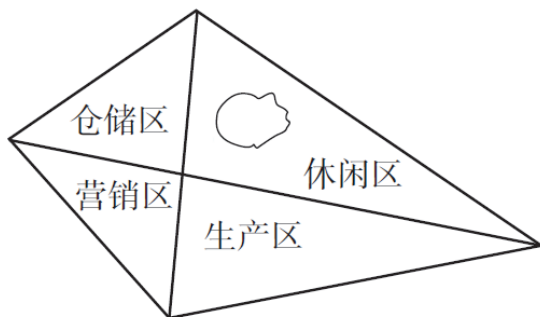


【例 20】（2017 广东）如图所示，公园有一块四边形的草坪，由四块三角形的小草坪组成。已知四边形草坪的面积为 480 平方米，其中两个小三角形草坪的面积分别为 70 平方米和 90 平方米，则四块三角形小草坪中最大的一块面积为多少平方米？



- A. 120
- B. 150
- C. 180
- D. 210

【例 21】（2019 江苏）某民营企业新建一个四边形的厂区，按对角线将整个厂区分为四个功能区，如图所示。已知生产、仓储和营销三个功能区的面积分别为 26 亩、18 亩和 13 亩，若保留休闲区的 12 亩天然小湖泊，则休闲区可利用的陆地面积是：



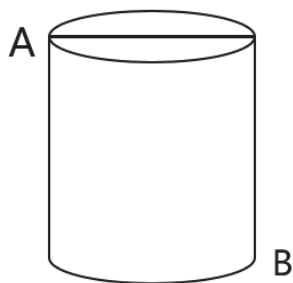
- A. 36 亩
- B. 26 亩
- C. 24 亩
- D. 23 亩

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



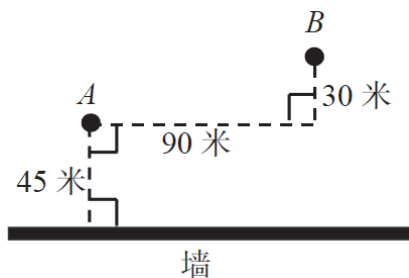
公考高照讲数资祝小可爱：成功上岸

【例 22】（2024 江苏事业单位）有一个圆柱形的木桩，圆的直径为 $\frac{6}{\pi}$ 米，木桩的高为 4 米（如图）。现有一只蚂蚁从 B 点沿着木桩表面爬到 A 点，蚂蚁爬行的最短距离是（ ）。



- A. 10 米
- B. $\sqrt{16 + \frac{36}{\pi^2}}$ 米
- C. $2\sqrt{13}$ 米
- D. 5 米

【例 23】（2019 浙江）A 点、B 点与墙的位置如右图所示，现从 A 点出发以 5 米/秒的速度跑向墙，接触到墙后再跑到 B 点，问最少要多少秒到达 B 点？

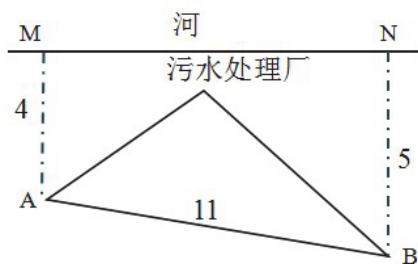


- A. 30
- B. 34
- C. 38
- D. 42

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）

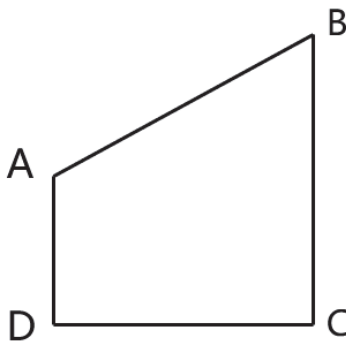


【例 24】（2017 联考）如右图所示，某条河流一侧有 A、B 两家工厂，与河岸的距离分别为 4km 和 5km，且 A 与 B 的直线距离为 11km。为了处理这两家工厂的污水，需要在距离河岸 1km 处建造一个污水处理厂，分别铺设管道连接 A、B 两家工厂。假定河岸是一条直线，则排污管道总长最短是：



- A. 12km
- B. 13km
- C. 14km
- D. 15km

【例 25】（2017 江苏）某市规划建设的 4 个小区，分别位于直角梯形 ABCD 的 4 个顶点处（如图），AD=4 千米，CD=BC=12 千米。欲在 CD 上选一点 S 建幼儿园，使其与 4 个小区的直线距离之和为最小，则 S 与 C 的距离是：



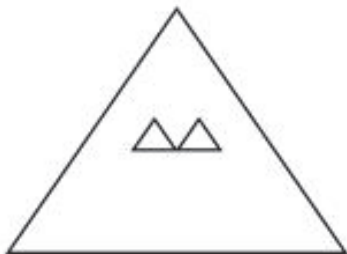
- A. 3 千米
- B. 4 千米
- C. 6 千米
- D. 9 千米

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



公考高照讲数资祝小可爱：成功上岸

【例 26】（2020 联考）某演播大厅的地面形状是边长为 100 米的正三角形，现要用边长为 2 米的正三角形砖铺满（如图所示）。问需要用多少块砖？



- A. 2763
- B. 2500
- C. 2340
- D. 2300

【例 27】（2020 浙江）用边长为 0.2m 的正三角形地砖铺满一块边长为 1m 的正六边形地面，需要多少块地砖？

- A. 30
- B. 60
- C. 150
- D. 180

【例 28】（2018 联考）某地市区有一个长方形广场，其面积为 1600 平方米。由此可知，这个广场的周长至少有：

- A. 160 米
- B. 200 米
- C. 240 米
- D. 320 米

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



【例 29】（2023 联考）某村拟建造一个容积为 144 立方米，深度为 4 米的长方体无盖蓄水池。为节约成本，侧面积最小为多少平方米？

- A. 24
- B. 36
- C. 96
- D. 132

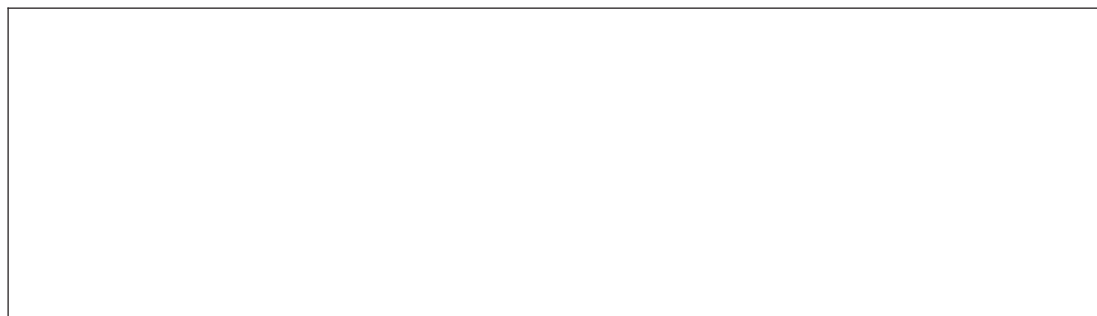
【例 30】（2019 联考）将一个表面积为 72 平方米的正方体平分为两个长方体，再将这两个长方体拼成一个大长方体，则大长方体的表面积是多少平方米？

- A. 56
- B. 64
- C. 72
- D. 84

【例 31】（2018 江西）设 a、b、c、d 分别代表四棱台、圆柱、正方体和球体，已知这四个几何体的表面积相同，则体积最小与体积最大的几何体分别是：

- A. d 和 a
- B. c 和 d
- C. a 和 d
- D. d 和 b

补充考点 7：切长最短

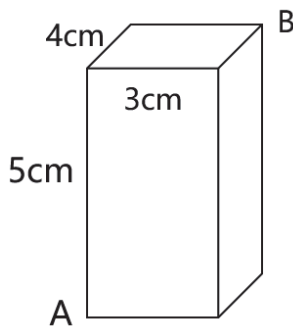


每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



公考高照讲数资祝小可爱：成功上岸

【例 32】（2006 江西）右图为长、宽、高分别是 4cm、3cm、5cm 的长方体，如果一只小虫从顶点 A 爬到顶点 B。其爬行的最短距离为：



- A. $4\sqrt{5}$
- B. $\sqrt{74}$
- C. $3\sqrt{10}$
- D. $\sqrt{70}$

【例 33】（2019 河北）长、宽、高分别为 12cm、4cm、3cm 的长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 上，有一个蚂蚁从 A 出发沿长方体表面爬行到 C_1 获取食物，其路程最小值是多少 cm？

- A. 13
- B. $\sqrt{193}$
- C. $\sqrt{241}$
- D. 17

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



第五章 经济问题

【例 1】（2025 湖北选调）一种商品按标价打八折出售时，每件利润比打七折出售时高 40%；比打六五折出售时高 54 元。问该商品标价每件多少元？

- A. 340
- B. 350
- C. 360
- D. 370

【例 2】（2025 天津事业单位）一件商品先后打了九折和八五折，两次打折后的售价为 612 元，已知折后的售价比进价低了 38 元，求商品原来的利润率为多少？

- A. 17%
- B. 20%
- C. 23%
- D. 25%

【例 3】（2023 四川雅安事业单位）某运动品专卖店以 990 元的价格分别出售了两个不同品牌的网球拍，其中一个获利 10%，另一个获利 25%，那么该专卖店销售这两个网球拍一共获利（ ）元。

- A. 168
- B. 188
- C. 268
- D. 288

【例 4】（2025 广东事业单位）某款影音设备的定价为 3.6 万元，如打九折销售，则销售 10 台的利润与以原价销售 7 台的利润相同。如打八折销售，要使利润不低于 10 万元，至少要售出（ ）台。

- A. 19
- B. 20
- C. 21
- D. 22

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



公考高照讲数资祝小可爱：成功上岸

【例 5】（2021 北京）一种设备打九折出售，销售 12 件与原价出售销售 10 件时获利相同。已知这种设备的进价为 50 元/件，其他成本为 10 元/件。问如打八折出售，1 万元最多可以买多少件？

- A. 80
- B. 83
- C. 86
- D. 90

【例 6】（2024 江苏）元旦期间，某超市开展促销活动，甲、乙两种商品的单价之和为 25 元，购买甲商品 2 件及以上可享受八折优惠，购买乙商品 4 件及以上可享受六折优惠。小王下单购买了 2 件甲商品和 4 件乙商品，共优惠 16 元，则甲商品的单价是：

- A. 5 元
- B. 10 元
- C. 15 元
- D. 20 元

【例 7】（2022 上海）某水果店销售水果有三种方式：

- （1）直接出售，每公斤价格 10 元，1 吨水果一周时间可以全部卖完；
- （2）对水果进行粗加工（例如去皮等）后出售，每公斤价格 15 元，每天能够售出 100 公斤；
- （3）对水果进行精加工（例如制作水果捞等）后出售，每公斤价格 30 元，每天能够售出 10 公斤。

该水果店进了 1 吨水果，一周内需要卖完，否则水果就会腐烂。如果上述三种销售方式可同时组合使用，那么该水果店出售这 1 吨水果的销售额最大为（ ）元。

- A. 10000
- B. 14900
- C. 15000
- D. 30000

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



【例 8】（2021 四川）商店采购了一种水果，第一天在进货成本基础上加价 40% 销售，从第二天开始，每天的销售价格都比前一天低 10%。已知第三天这种水果的售价比第一天降低了 13.3 元/千克。问这种水果的进货成本为多少元/千克？

- A. 35
- B. 40
- C. 45
- D. 50

【例 9】（2025 浙江事业单位）2017 年，老王花费 5 万元购买了甲、乙 2 件艺术品。到 2020 年，甲的价格下降 20%，乙的价格变为原来的 2 倍。今年，2 件艺术品价格均比 2020 年上涨 50%，老王卖出这 2 件艺术品共盈利 4.6 万元。问老王购买时甲的价格比乙（ ）。

- A. 高 1 万元
- B. 低 1 万元
- C. 高 0.6 万元
- D. 低 0.6 万元

【例 10】（2019 四川）某助农项目从农民手中以 1 元/斤的价格收购一批芒果，通过网络平台销售，定价 30 元/10 斤包邮，售出芒果的 60% 后调价为 35 元/10 斤，售完全部芒果的总收入比调价前预计的多 20 万元。问这批芒果总重量为多少吨？

- A. 50
- B. 100
- C. 500
- D. 1000

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



公考高照讲数资祝小可爱：成功上岸

【例 11】（2021 广东）某帮扶项目以每公斤 9 元的价格从农民手中收购了一批苹果，并以每公斤 12 元（包邮）的价格在网上销售。售出总量的 80%后，价格下调为每公斤 10 元（包邮）。运费成本为每公斤 0.1 元。全部售完后，扣除收购成本和运费的总收益为 2.5 万元，则这批苹果为（ ）吨。

- A. 5
- B. 10
- C. 15
- D. 20

【例 12】（2022 联考）小张、小林与小王加入合作社种植水蜜桃和李子，收获的水果由合作社统一销售。今年小张收获了 4000 斤桃子与 2000 斤李子，小林收获了 3000 斤桃子与 3000 斤李子。合作社给小张结算了 17200 元，给小林结算了 15300 元。能干的小王收获了 10000 斤桃子，8000 斤李子，他将从合作社中获得多少收入？

- A. 50000 元
- B. 47800 元
- C. 32500 元
- D. 31600 元

【例 13】（2021 浙江）超市采购一批食用油，其中玉米油每桶进价比花生油低 20%，若花生油利润定为进价的 24%，玉米油利润定为进价的 30%，则花生油比玉米油每桶售价高 10 元。问玉米油每桶比花生油进价低多少元？

- A. 10
- B. 15
- C. 24
- D. 25

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



【例 14】（2020 联考）某药材公司以每千克 8 元的价格收购了 5000 千克药材，深加工后得到合格品和废料，合格品分为一、二、三等品，其比例为 1 : 3 : 6，每千克售价分别为 80 元、50 元、20 元，废料价值为零。公司在加工中需投入其他成本 20000 元，最终获利 108000 元。问加工中药材的废品率是多少？

- A. 1%
- B. 4%
- C. 6%
- D. 8%

【例 15】（2025 天津）某超市销售甲、乙两种相同单价的商品。第一天甲的销量是乙的 1.5 倍，第二天乙打八折销售，销量比甲多 500 件。已知甲、乙两种商品两天的总销售额相等，甲两天共销售 1400 件，问乙第一天销售多少件？

- A. 600
- B. 700
- C. 800
- D. 900

【例 16】（2024 福建事业单位）小李以标价的九折买下一幅名画，此后每年支付买入价格的 4% 用于此画的保养。五年后他卖掉了这幅画，所获利润正好是原标价的 30%，那么他出售此画的价格是原标价的多少倍？

- A. 1.36
- B. 1.38
- C. 1.46
- D. 1.50

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



公考高照讲数资祝小可爱：成功上岸

【例 17】（2021 江苏）超市销售某种水果，第一天按原价售出总量的 60%，第二天原价打 8 折售出剩下的一半，第三天按成本价全部售出。若销售全部该水果的利润率为 34%，则该水果按原价销售的利润率为：

- A. 68%
- B. 51%
- C. 50%
- D. 36%

【例 18】（2022 北京）商店销售某种商品，先按定价卖了 300 件，打七五折卖了 200 件，后在此基础上再打八折卖完了剩下的 100 件，总利润为总成本的 $\frac{2}{3}$ 。单件成本相当于单件定价的：

- A. 57%
- B. 54%
- C. 51%
- D. 48%

【例 19】（2017 江苏）李教授受某单位邀请作一次学术报告，得到劳务费 1760 元。按规定，一次性劳务费超过 800 元的部分需要扣缴 20% 的税，则李教授的税前劳务费是：

- A. 2200 元
- B. 2000 元
- C. 1950 元
- D. 1900 元

【例 20】（2018 吉林）某市出租车采用分段计价办法：2.5 公里及以内收费 5 元，超过 2.5 公里按每公里 1.5 元计价，每次加收 1 元燃油附加费。某位乘客有 22.5 元零钱，最多能走的距离是：

- A. 12 公里
- B. 15.5 公里
- C. 14 公里
- D. 13.5 公里

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



【例 21】（2021 联考）假设个人出版著作所得稿费纳税方法如下：（1）稿费不超过 800 元不纳税；（2）超过 800 元但不超过 4000 元的部分纳税 10%；（3）超过 4000 元的部分纳税 15%。已知张教授出版一部著作，纳税 620 元，则张教授的这笔稿费是多少元？

- A. 9000
- B. 8000
- C. 7000
- D. 6000

【例 22】（2020 联考）某市出租车价格为：2 公里以内 8 元，超过 2 公里不足 5 公里的部分，每公里 2 元；超过 5 公里不足 8 公里的部分，每公里 3 元；8 公里以上的部分，每公里 4 元；不足 1 公里按 1 公里计算。某位乘客乘坐出租车花了 20 元，该出租车最多行驶了多少公里？

- A. 7
- B. 8
- C. 9
- D. 10

【例 23】（2019 北京）王先生购买的医疗保险报销规定为：当年花费 1300 元（含）以内的部分全部自付，超出 1300 元部分自付 10%，其余部分由保险支付。王先生在 2018 年第一次到医院看病时，自己支付了 960 元，第二次看病自付了 520 元，则王先生第二次看病时医院共收费：

- A. 1800 元
- B. 1960 元
- C. 2140 元
- D. 2600 元

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



公考高照讲数资祝小可爱：成功上岸

【例 24】（2024 河北事业单位）老刘享受的医疗保险报销规定为：当年花费 800 元（含）以内的部分全部自付，超出 800 元部分自付 20%，其余部分由医保支付。老刘 2024 年第一次到医院看病时，自付了 600 元，第二次看病自付了 300 元。老刘第二次看病时医院收费多少元？

- A. 500
- B. 600
- C. 700
- D. 800

【例 25】（2016 联考）某种商品原价 25 元，每半天可销售 20 个。现知道每降价 1 元，销量即增加 5 个。某日上午将该商品打八折，下午在上午价格的基础上再打八折出售，问其全天销售额为多少元？

- A. 1760
- B. 1940
- C. 2160
- D. 2560

【例 26】（2017 辽宁招警）某商业银行的总利润 P 与贷款量 Q 之间的函数关系为： $P=10000+400Q-Q^2$ 。当贷款数量为（ ）万元时，总利润最大。

- A. 100
- B. 150
- C. 200
- D. 250

【例 27】（2006 黑龙江）将进货单价为 90 元的某商品按 100 元一个出售时，能卖出 500 个，已知这种商品如果每个涨价 1 元，其销量就会减少 10 个，为了获得最大利润，售价应定为：

- A. 110 元
- B. 120 元
- C. 130 元
- D. 150 元

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



【例 28】（2015 天津）某汽车坐垫加工厂生产一种汽车座垫，每套成本是 144 元，售价是 200 元。一个经销商订购了 120 套这种汽车座垫，并提出：如果每套座垫的售价每降低 2 元，就多订购 6 套。按经销商的要求，该加工厂获得最大利润需售出的套数是：

- A. 144
- B. 136
- C. 128
- D. 142

【例 29】（2022 联考）某地的一种特色纪念品在旅游旺季十分畅销，有商家发现，进价为每个 40 元的纪念品，当售价定为 44 元时，每天可售出 300 个，售价每上涨 1 元，每天销量减少 10 个。现商家决定提价销售，若要使销售利润达到最大，则售价应为：

- A. 51
- B. 52
- C. 54
- D. 57

【例 30】（2019 重庆法检）某网站销售 10 个不同档次的衬衣，其中最高档的每年销售 500 件，每件利润为 300 元。往下每降低 1 个档次，每年销量增加 1000 件，每件利润降低 30 元。问全年总利润最高的 3 个档次的衬衣，全年销量之和为多少万件？

- A. 1.05
- B. 1.50
- C. 1.65
- D. 1.80

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



公考高照讲数资祝小可爱：成功上岸

补充考点 8：合并付费

合并付费：“省”多少钱

识别：某商场开展购物优惠活动：一次购买 300 元及以下的商品九折优惠；一次购买 300 元以上的商品，其中 300 元九折优惠，超过的部分八折优惠。

(1) 穷+富（省穷的原价的折扣差）

(2) 富+富（省临界值的折扣差）

【例 31】（2013 联考）某商场开展购物优惠活动：一次购买 300 元及以下的商品九折优惠；一次购买 300 元以上的商品，其中 300 元九折优惠，超过的部分八折优惠。小王购物第一次付款 144 元，第二次又付款 310 元。如果他一次购买并付款，可以节省多少元？

- A. 16
- B. 22.4
- C. 30.6
- D. 48

【例 32】（2019 四川下）某商场做促销活动，一次性购物不超过 500 元的打九折优惠；超过 500 元的，其中 500 元打九折优惠，超过 500 元部分打八折优惠。小张购买的商品需付款 490 元，小李购买的商品比原价优惠了 120 元。如两人一起结账，比分别结账可节省多少元钱？

- A. 10
- B. 20
- C. 30
- D. 50

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



【例 33】（2024 山西）某电商平台包邮销售整箱装的苹果，一次购买不少于 3 箱可在定价基础上打九折、一次购买不少于 5 箱可在九折基础上再打九折。张某分 3 次购买这种苹果 2 箱、3 箱和 5 箱，共花费 770 元。若他一次性购买可比分 3 次购买节省多少元？

- A. 57.2
- B. 67.5
- C. 72.9
- D. 81.0

【例 34】（2024 四川）某店开展打折促销活动：满 488 元打 8 折，满 688 元打 7 折，满 988 元打 6 折。小张两次购物分别实际支付 400 元和 630 元。问他如一次性购买所有商品最多可能比分两次购买节省多少元？

- A. 100
- B. 190
- C. 250
- D. 412

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



公考高照讲数资祝小可爱：成功上岸

第六章 行程问题

【例 1】（2020 新疆）A、B 两地相距 600 千米，甲车上午 9 时从 A 地开往 B 地，乙车上午 10 时从 B 地开往 A 地，到中午 13 时，两辆车恰好在 A、B 两地的中点相遇。如果甲、乙两辆车都从上午 9 时由两地相向开出，速度不变，到上午 11 时，两车还相距多少千米？

- A. 100
- B. 150
- C. 200
- D. 250

【例 2】（2018 下半年事业单位）甲计划 12:15 出发以 45 千米/小时的速度开车前往 A 市，并于 15:45 抵达。但他因故延迟到 13:05 才出发，并于 15:35 抵达。问他实际的行驶速度为多少千米/小时？

- A. 54
- B. 57
- C. 60
- D. 63

【例 3】（2021 上半年事业单位）某趣味极速竞赛中有跨栏、匍匐、独木桥三段，其路程比为 3 : 1 : 2，参赛者甲匍匐路段的爬行速度是跨栏速度的 $\frac{1}{3}$ ，通过独木桥的速度又是跨栏速度的 $\frac{1}{6}$ ，问甲通过独木桥路段的时间是匍匐路段时间的多少倍？

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



【例 4】（2017 联考）某地举办铁人三项比赛，全程为 51.5 千米，游泳、自行车、长跑的路程之比为 3：80：20。小陈在这三个项目花费的时间之比为 3：8：4，比赛中他长跑的平均速度是 15 千米/小时，且两次换项共耗时 4 分钟，那么他完成比赛共耗时多少？

- A. 2 小时 14 分钟
- B. 2 小时 24 分钟
- C. 2 小时 34 分钟
- D. 2 小时 44 分钟

【例 5】（2022 广东）小李开车从甲市到乙市，需要走一段高速公路和一段国道。已知在高速公路上汽车油耗为 0.05 升/公里，在国道上油耗比在高速公路上多 0.03 升/公里。小李在高速公路上行驶了 200 公里，是在国道上行驶路程的 4 倍，则从甲市到乙市，小李汽车的油耗为（ ）升。

- A. 15
- B. 14
- C. 12
- D. 10

【例 6】（2021 浙江）AB 两地间有县道连接，BC 两地间有高速公路连接，且 AB 间路程是 BC 间路程的 $\frac{3}{4}$ 。郭某从 A 地开车匀速前往 B 地，到 B 地后以 AB 间 2 倍的速度开往 C 地，共用时 2 小时 30 分。由 C 地返回 A 地时高速公路行驶速度不变，县道行驶速度比去程降低 $\frac{1}{3}$ ，则返程用时为：

- A. 2 小时 45 分
- B. 2 小时 50 分
- C. 3 小时 10 分
- D. 3 小时 15 分

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



公考高照讲数资祝小可爱：成功上岸

【例 7】（2021 北京）小张开车经高速公路从甲地前往乙地。该高速公路限速为 120 千米/小时。返程时发现有 $\frac{1}{3}$ 的路段正在维修，且维修路段限速降为 60 千米/小时。已知小张全程均按最高限速行驶，且返程用时比去程用时多 30 分钟，则甲、乙两地距离为多少千米？

- A. 150
- B. 160
- C. 180
- D. 200

【例 8】（2019 河南司法所）某隧道长 1500 米，有一列长 150 米的火车通过这条隧道，从车头进入隧道到完全通过隧道花费的时间为 50 秒，整列火车完全在隧道中的时间是：

- A. 43.2 秒
- B. 40.9 秒
- C. 38.3 秒
- D. 37.5 秒

【例 9】（2025 湖北选调）一辆汽车从 A 地开往 B 地，匀速行驶 60% 的路程后开始匀加速，又用了 1 小时到达 B 地，且到达时的速度最快，是出发时的 2 倍。问全程用了多长时间？

- A. 3 小时
- B. 3 小时 15 分钟
- C. 3 小时 25 分钟
- D. 3 小时 30 分钟

【例 10】（2024 江苏）列长为 210 米的动车以 180 千米/小时的度行驶。某乘客拍窗外风景时，恰好拍到平行铁轨上一列 420 米相向而行的列车，该列车进过窗户的时间是 3.6 秒。若不计窗户长度，则该高速列车的速度为（ ）。

- A. 210 千米/小时
- B. 240 千米/小时
- C. 450 千米/小时
- D. 630 千米/小时

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



【例 11】（2024 山东）小王和小李同时从山脚 A 点出发匀速登山，小王距山顶还有 $\frac{1}{2}$ 路程时小李刚走完上山路程的 $\frac{3}{8}$ ，小王到达山顶后立即原路返回，10 分钟后遇到上山途中的小李。已知两人下山的速度为各自上山速度的 1.5 倍，问小李比小王晚多少分钟到达山脚 A 点？

- A. 30
- B. 40
- C. 50
- D. 60

【例 12】（2020 联考）甲乙两人在相距 1200 米的直线道路上相向而行，一条狗与甲同时出发跑向乙，遇到乙后立即调头跑向甲，遇到甲后再跑向乙，如此反复，已知甲的速度为 40 米/分钟，乙为 60 米/分钟，狗为 80 米/分钟。不考虑狗调头所耗时间，当甲乙相距 100 米时狗跑了多少米？

- A. 1100
- B. 1000
- C. 960
- D. 880

【例 13】（2023 湖北事业单位）小谢下班后，以 2 米/秒的速度在家附近公园的圆形跑道上慢跑。他发现邻居小钟和小崔也在该跑道上跑步，且某一时刻，他们三人在该跑道上的某处相遇，此后小钟每 6 分钟与小谢迎面擦身而过，小崔每 12 分钟从小谢身后跑过，假设小钟和小崔跑步的速度大小相同且恒定，则该圆形跑道的长度为（ ）米。

- A. 2380
- B. 2880
- C. 4760
- D. 6480

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



公考高照讲数资祝小可爱：成功上岸

【例 14】（2023 北京）从 A 地到 B 地是下坡路，一辆车从 A 地开往 B 地需要三小时，从 B 地开往 A 地需要四小时。已知这辆车下坡速度比上坡速度快 15 千米/小时，则 A、B 两地之间的距离是多少千米？

- A. 120
- B. 180
- C. 240
- D. 300

【例 15】（2022 江苏）某人以每小时 10 公里的速度从甲地骑车前往乙地，中午 12:30 到达。若以每小时 15 公里的速度行驶，上午 11:00 到达，则他出发的时间是：

- A. 上午 7:15
- B. 上午 7:30
- C. 上午 7:45
- D. 上午 8:00

【例 16】（2021 北京）小张开车经高速公路从甲地前往乙地。该高速公路限速为 120 千米/小时。返程时发现有 $\frac{1}{3}$ 的路段正在维修，且维修路段限速降为 60 千米/小时。已知小张全程均按最高限速行驶，且返程用时比去程用时多 30 分钟，则甲、乙两地距离为多少千米？

- A. 150
- B. 160
- C. 180
- D. 200

【例 17】（2021 广东）小王和小李沿着绿道往返运动，绿道总长度为 3 公里。小王每小时走 2 公里；小李每小时跑 4 公里。如果两人同时从绿道的一端出发，则当两人第 7 次相遇时，距离出发点（ ）公里。

- A. 0
- B. 1
- C. 1.5
- D. 2

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



补充考点 9：等距离平均速度做猜

【例 18】（2024 天津河西区事业单位）从甲地到乙地 539 千米，其中有 $\frac{4}{7}$ 是平路， $\frac{2}{7}$ 是上坡路， $\frac{1}{7}$ 是下坡路。假定一辆车在平路的速度是 21 千米/小时，上坡的速度是 15 千米/小时，下坡的速度是 35 千米/小时。则该车由甲地到乙地往返一趟的平均速度是多少千米/小时？

- A. 20
- B. 21
- C. 23.75
- D. 25.25

【例 19】（2023 广东）某地举办了“铁人三项”体育活动，先进行蛙跳，后游泳，最后竞走到达终点。一位选手在上午 7 点出发，9 点到达了终点，全程未休息，其蛙跳、游泳和竞走的速度分别为每小时 2 千米、3 千米和 6 千米。如果蛙跳和竞走的路程相同，则所有项目的总路程是（ ）。

- A. 无法计算
- B. 6 千米
- C. 8 千米
- D. 12 千米

补充考点 10：多次相遇，每人都有事做

快速做题：行走时间相同，做事时间相同，总时间也相同。

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



公考高照讲数资祝小可爱：成功上岸

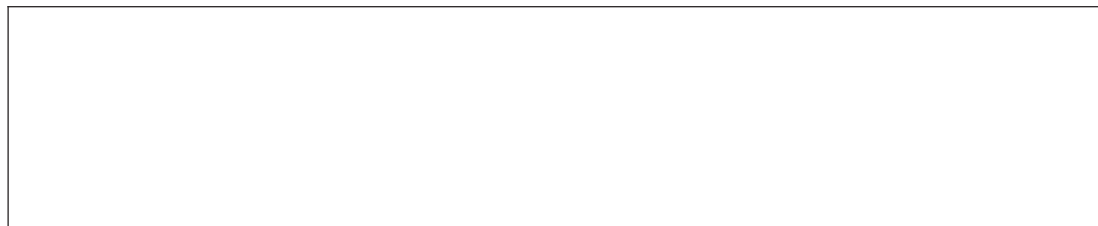
【例 20】（2018 联考）甲乙两车早上分别同时从 A、B 两地出发，驶向对方所在城市，在分别到达对方城市并各自花费一小时卸货后，立刻出发以原速返回出发地。甲车的速度为 60 千米/小时，乙车的速度为 40 千米/小时。两地之间相距 480 千米。两车第二次相遇距离两车早上出发经过了多少个小时？

- A. 13.4
- B. 14.4
- C. 15.4
- D. 16.4

【例 21】（2019 江西）甲、乙两公司相距 2000 米，某日上午 8:30 小明从甲公司出发到乙公司，小华同时从乙公司出发到甲公司，两人到达对方公司后分别用 8 分钟时间办事，然后原路返回。假设小明的速度为 4km/h，小华的速度为 5km/h，则两人第二次相遇的时间是几点？

- A. 9:18
- B. 9:22
- C. 9:24
- D. 9:28

补充考点 11：多次相遇比例类比



【例 22】（2017 联考）甲车从 A 地、乙车从 B 地同时出发匀速相向行驶，第一次相遇距 A 地 100 千米，两车继续前进到达对方起点后立即以原速度返回，在距离 A 地 80 千米的位置第二次相遇，则 AB 两地相距多少千米？

- A. 170
- B. 180
- C. 190
- D. 200

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



【例 23】（2019 四川下）AB 两点间有一条直线跑道，甲从 A 点出发，乙从 B 点出发，两人同时开始匀速在两点之间往返跑步。第 1 次迎面相遇时离 A 点 1000 米，第三次迎面相遇时离 B 点 200 米，此时甲到达 B 点 2 次，乙到达 A 点 1 次，问 AB 两点间跑道的长度是多少米？

- A. 1400
- B. 1500
- C. 1600
- D. 1700

【例 24】（2020 国考）丙地为甲、乙两地之间高速公路上的一个测速点，其与甲地之间的距离是与乙地之间距离的一半，A、B 两车分别从甲地和乙地同时出发匀速相向而行，第一次迎面相遇的位置距离丙地 500 米，两车到达对方出发地后立刻原路返回，第二次两车相遇也为迎面相遇，问第二次相遇的位置一定：

- A. 距离甲地 1500 米
- B. 距离乙地 1500 米
- C. 距离丙地 1500 米
- D. 距离乙、丙中点 1500 米

补充考点 12：漂流瓶

公式：

$$T_{\text{漂流瓶}} = \frac{2T_1T_2}{T_1 - T_2}$$

【例 25】（2005 浙江）一艘游轮逆流而行，从 A 地到 B 地需 6 天；顺流而行，从 B 地到 A 地需 4 天。问若不考虑其他因素，一块塑料漂浮物从 B 地漂流到 A 地需要多少天？

- A. 12
- B. 16
- C. 18
- D. 24

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



公考高照讲数资祝小可爱：成功上岸

【例 26】（2012 上海）一艘船从 A 地行驶到 B 地需要 5 天，而该船从 B 地行驶到 A 地则需要 7 天。假设船速、水流速度不变，并具备漂流条件，那么船从 A 地漂流到 B 地需要多少天？

- A. 40
- B. 35
- C. 12
- D. 2

【例 27】（2013 江苏）长江上游的 A 港与下游 S 港相距 270 千米，一轮船以恒定速度从 A 港到 S 港需 6.75 小时，返回需 9 小时。如果一只漂流瓶从 A 港顺水漂流到 S 港，则需要的时间是（ ）小时。

- A. 84
- B. 50
- C. 54
- D. 81

【例 28】（2014 黑龙江）一艘船往返于甲乙两港口之间，已知水速为 8 千米/时，该船从甲到乙需 6 小时，从乙返回甲需 9 小时，问甲乙两港口的距离为多少千米？

- A. 216
- B. 256
- C. 288
- D. 196

【例 29】（2020 新疆）一艘轮船顺流而行，从甲地到乙地需要 6 天；逆流而行，从乙地到甲地需要 8 天。若不考虑其他因素，一个漂流瓶从甲地到乙地需要多少天？

- A. 24
- B. 36
- C. 48
- D. 56

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



第七章 周期问题

【例 1】（2020 四川）某支部的每名党员均以 5 天为周期，在每个周期的最后 1 天提交 1 篇学习心得。某年的 1 月 1 日是周日，在 1 月 1 日—5 日的 5 天内，支部分别收到 2 篇、3 篇、3 篇、1 篇和 1 篇学习心得。问当年前 12 周（每周从周日开始计算）内，支部共收到多少篇学习心得？

- A. 170
- B. 169
- C. 120
- D. 119

【例 2】（2016 国考）某新建小区计划在小区主干道两侧种植银杏树和梧桐树绿化环境，一侧每隔 3 棵银杏树种 1 棵梧桐树，另一侧每隔 4 棵梧桐树种 1 棵银杏树，最终两侧各种植了 35 棵树，问最多栽种了多少棵银杏树？

- A. 33
- B. 34
- C. 36
- D. 37

【例 3】（2024 四川事业单位）在一场盛大的节目现场，共有 200 名热情的观众参与。为了增加节目的趣味性，主办方决定进行一场特别的抽奖活动。抽奖的规则是从 1 号开始，每次都会跳过两个号码来抽取下一个幸运观众，也就是说，第一次会抽取 1 号观众作为幸运观众，第二次则抽取 4 号观众，第三次抽取 7 号观众，以此类推。则最后一个被抽中的幸运观众是：

- A. 197 号
- B. 198 号
- C. 199 号
- D. 200 号

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



公考高照讲数资祝小可爱：成功上岸

【例 4】（2025 深圳）M、N 两部电视剧于 2025 年 3 月 20 日（周四）同日开播，M 剧周四至周六每天播出 3 集，N 剧周一至周五每天播出 2 集，但清明节期间（4 月 4 日、4 月 5 日、4 月 6 日）两部剧都停播。若至 2025 年 4 月 21 日，M、N 两部剧均未播完，则期间共有（ ）天两部剧都有播出。

- A. 8
- B. 9
- C. 10
- D. 11

【例 5】（2019 文职）甲、乙、丙、丁四名干部因工作需要经常去团部开会，甲每隔 5 天去一次，乙每隔 7 天去一次，丙每隔 9 天去一次，丁每隔 11 天去一次。如果他们四人相遇过一次后，距离他们下次一起相遇需要等待的天数是（ ）天。

- A. 100
- B. 120
- C. 80
- D. 60

【例 6】（2019 广东选调）某超市的食品供货商每 2 天送货一次，日用品供货商每 5 天送货一次，办公用品供货商每 10 天送货一次。已知这三家供货商在 10 月 1 日这天同时送货，那么下次他们同时送货的日期是：

- A. 10 月 10 日
- B. 10 月 11 日
- C. 10 月 16 日
- D. 10 月 20 日

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



【例 7】（2023 浙江选调）A、B、C 3 个志愿队分别下乡帮扶，A 队每隔 5 天去一次，B 队每 8 天去一次，C 队每隔 6 天去一次，3 个队伍周四第一次同时下乡，那么第二次同时下乡后 A 队周几再去？

- A. 周三
- B. 周四
- C. 周五
- D. 周六

【例 8】（2019 辽宁）公司的门卫岗与消防岗均采用轮班制，门卫岗每隔两天值一天班，消防岗每 4 天值一天班，节假日无休息。小张是门卫，小王是消防员，则小张和小王在 2019 年中一个自然月里同时上班最多有（ ）天。

- A. 8
- B. 4
- C. 3
- D. 2

【例 9】（2025 湖北选调）小张、小王、小李是 3 名健身爱好者，按以下规律坚持健身：小张每健身 2 天休息 1 天；小王每健身 3 天休息 2 天；小李每健身 5 天休息 3 天。某年 3 月，小张、小王、小李分别从 2 日、3 日、4 日开始健身。问当年 3 月，三人均健身的日子有几天？

- A. 7
- B. 8
- C. 9
- D. 10

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



公考高照讲数资祝小可爱：成功上岸

【例 10】（2022 青海）2021 年 7 月 1 日是中国共产党建党 100 周年的纪念日，这一天是星期四，那么建党 110 周年纪念日是：

- A. 星期一
- B. 星期二
- C. 星期三
- D. 星期四

【例 11】（2018 浙江）某工厂员工周一到周五每天工作 8 小时，周六工作 5 小时，周日休息。小王某年 6 月下旬到该工厂上班，某天下班后算得已到该工厂上班 500 小时。如当年 7 月 1 日是星期六，问小王到该工厂上班的日期是：

- A. 6 月 21 日
- B. 6 月 22 日
- C. 6 月 23 日
- D. 6 月 24 日

【例 12】（2021 广东）7 月的某一天，小张制定了一个读书计划：从今天开始，在每周的周一至周五晚上读党史系列丛书。如果小张每晚读 20 页，到 7 月 28 日刚好能读完第一卷，如果每天读 30 页，则到 7 月 20 日刚好能读完第一卷。如果 7 月 1 日是星期三，则小张是在 7 月（ ）日制定的读书计划。

- A. 2
- B. 3
- C. 5
- D. 7

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



【例 13】（2023 深圳）博物馆员工周二至周六上班，周日、周一休息。某月有 31 天，员工小王工作了 22 天，则该月的 4 号是周几？

- A. 周一
- B. 周二
- C. 周一或周四
- D. 周四或周日

【例 14】（2021 上半年事业单位）若某月周六、周日共 9 天，并且这个月的最后一天为周六，那么该月可能是：

- A. 第一天为周四的 9 月
- B. 第一天为周四的 5 月
- C. 第一天为周五的 7 月
- D. 第一天为周三的 2 月

【例 15】（2024 吉林）某一年的元旦是星期二，这一年共有 53 个星期三，则 3 月 27 日这一天为：

- A. 星期二
- B. 星期三
- C. 星期四
- D. 星期五

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



公考高照讲数资祝小可爱：成功上岸

第八章 等差数列

【例 1】（2023 深圳）某书的页码是从 1 开始的连续自然数，1，2，3，4，……莎莎将该书页码全部相加时，不小心将其中某页码多加了 1 次，结果和为 2003，则被多加的页码为：

- A. 45
- B. 50
- C. 56
- D. 62

【例 2】（2022 广东）某市举行庆典活动，将依次升空 105 架无人机，升空方式如下：每架无人机间距均相等，第一次升空 n 架，第二次升空 $n-1$ 架，以此类推，最终在夜空中组成一个近似等边三角形背景的灯光秀，那么第 10 次升空的无人机数量是：

- A. 3 架
- B. 5 架
- C. 8 架
- D. 10 架

【例 3】（2021 联考）送奶工人给 11 楼住户送牛奶，由于小区停电导致电梯无法使用。如果他走楼梯从第 1 层到第 2 层需要 5 秒，以后每多走一层需多花 2 秒，其中走到 5 层以后每多走一层需多休息 5 秒，那么他走到 11 层需要多少秒？

- A. 210
- B. 215
- C. 220
- D. 235

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



【例 4】（2024 山东）若干职员参加某次强国知识竞赛，每人的得分均不相同且为整数，分数排名相邻的 2 人分差均为 5 分。已知有 3 人成绩低于 70 分，且超过 70 分的职员平均分为 82 分。问所有职员中竞赛成绩超过 70 分的人数占比在下列哪个范围内？

- A. 低于 50%
- B. 50%—60%之间
- C. 60%—70%之间
- D. 高于 70%

【例 5】（2022 四川）商场 6 月 6 日开始销售某种电器，从 6 月 7 日起，每天这种电器的销量都比前一天多 1 台。已知 6 月 16 日卖了 22 台这种电器，问其 6 月共卖了多少台这种电器？

- A. 555
- B. 600
- C. 645
- D. 690

【例 6】（2025 湖北选调）研究生小张从去年 1 月开始阅读学术论文，每个月阅读的学术论文都比上个月多 6 篇。已知他去年第三季度的学术论文阅读量比上半年少 33 篇，问去年第四季度他读了多少篇学术论文？

- A. 249
- B. 250
- C. 252
- D. 255

【例 7】（2025 国考）甲乙两条生产线同一天开始生产某种产品，甲每天比前一天多生产 m 件，乙每天比前一天少生产 $2m$ 件，第 5 天两条生产线的当日产量相同，且前 5 天乙的累计产量是甲的 2 倍。问第一天乙的产量是甲的多少倍？

- A. 6
- B. 7
- C. 4
- D. 5

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



公考高照讲数资祝小可爱：成功上岸

【例 8】（2021 浙江）某企业在“十二五”期间第一年的营业额比上一年增长了 1.5 亿元，且往后每年的营业额增量都保持 1.5 亿元不变。已知该企业在“十四五”期间的营业额将是“十二五”和“十三五”期间营业额之和的 80%。问该企业在“十二五”到“十四五”期间的总营业额在以下哪个范围内？

- A. 不到 300 亿元
- B. 300—330 亿元
- C. 330—360 亿元
- D. 超过 360 亿元

【例 9】（2024 黑龙江公安）某工厂生产一批零件，已知第 1 天每名工人只能生产 10 个，往后每天都比前一天多生产 1 个。若安排 100 名工人生产，25 天正好完成这项生产任务。问若要在 15 天内完成这项生产任务，至少需要安排多少名工人？

- A. 256
- B. 243
- C. 225
- D. 216

【例 10】（2024 湖北选调）某森林有三棵树 A、B、C，其树龄成等比数列（树龄都为整数且 $A < B < C$ ），已知它们的树龄之和为 129，且公比为整数。请问多少年后 C 的树龄是 B 的树龄的 2 倍？

- A. 72
- B. 80
- C. 98
- D. 100

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



【例 11】（2020 联考）红星中学高二年级在本次期末考试中竞争激烈，年级前 7 名的三科（语文、数学、英语）平均成绩构成公差为 1 的等差数列；第 7、8、9 名的平均成绩既构成等差数列，又构成等比数列。张龙位列第 10，与第 9 名相差 1 分；张龙的英语成绩为 121 分，但老师登记为 112 分。问张龙本应排在第几名？

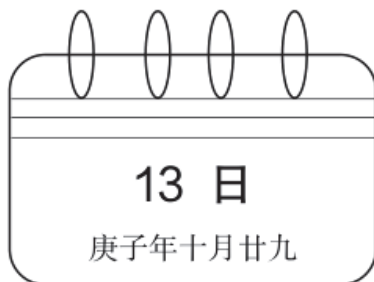
- A. 4
- B. 5
- C. 7
- D. 8

补充考点 13：等差数列中的倍数特性

【例 12】（2022 联考）某市对下辖 9 个文艺表演团体去年新创节目的数量进行统计分析，发现 9 个团体新创节目的数量恰好成等差数列，其中前 5 个团体的新创节目总数是 60，前 7 个团体的新创节目总数是 70。那么这 9 个文艺表演团体去年新创节目的总数是：

- A. 72
- B. 76
- C. 78
- D. 80

【例 13】（2020 深圳）王老师的日历如下图所示。他每天清晨撕下前一天的那页日历，某天下午，王老师将最近撕下的 10 页日历中的阿拉伯数字相加，算得总和为 244。则当天该日历展示为（ ）日。



每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



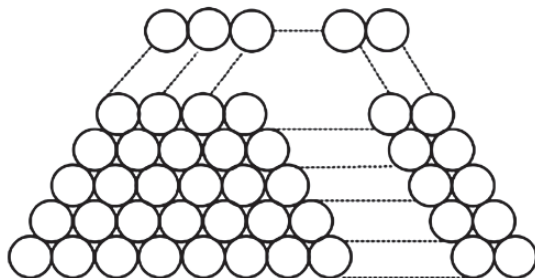
公考高照讲数资祝小可爱：成功上岸

- A. 29
- B. 30
- C. 1
- D. 2

【例 14】（2022 深圳）小王从图书馆借了一本书，书共 204 页，阅读时，他发现书的前半部分有连续的 4 个页码被墨水污染，将其余 200 个页码加总，其和刚好可以被 85 整除，则被污染的 4 个页码中最小的数是：

- A. 100
- B. 95
- C. 75
- D. 41

【例 15】（2022 广东）如图，仓库有一堆管材，每一层的数量都比上一层多 1 根。搬运工人将管材逐根搬离，搬了 99 根后发现，管材堆少了 3 层，且剩余每层的管材数量都减少了 3 根。如果这堆管材刚好还剩 10 层，则剩下的管材共有（ ）根。



- A. 245
- B. 265
- C. 305
- D. 325

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



第九章 容斥问题

【例 1】（2022 联考）某班期末考试结束后统计，物理、化学均不及格的人数占全班的 14%，物理及格的人数比化学及格的人数多 10 人，且化学及格的人数占全班人数的 60%。已知全班人数不超过 70 人，问物理及格的人中化学也及格的有多少人？

- A. 25
- B. 26
- C. 27
- D. 28

【例 2】（2019 国考）有 100 名员工去年和今年均参加考核，考核结果分为优、良、中、差四个等次。今年考核结果为优的人数是去年的 1.2 倍，今年考核结果为良及以下的人员占比比去年低 15 个百分点。问两年考核结果均为优的人数至少为多少人？

- A. 55
- B. 65
- C. 75
- D. 85

【例 3】（2025 国考）某研发小组员工中，60%的人参与了 A 项目，45%的人参与了 B 项目，两个项目都参与的人比两个项目都不参与的多 2 人。问该研发小组有多少人？

- A. 100
- B. 50
- C. 40
- D. 20

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



公考高照讲数资祝小可爱：成功上岸

【例 4】（2023 国考）农科院在某村 287 名淡水鱼养殖人员中开展防病培训和育种培训。已知参加防病培训的养殖人员中，参加育种培训的人数比未参加的多 21%；参加育种培训的养殖人员中，参加防病培训的人数比未参加的多 76 人。问共有多少人未参加任何一项培训？

- A. 21
- B. 23
- C. 25
- D. 27

【例 5】（2022 深圳）某翻译团队中，每名译员都擅长英语、日语、俄语中的至少一门语言。经统计，擅长英语的有 17 人，擅长日语的有 21 人，擅长俄语的有 23 人；擅长英语和日语的有 7 人，擅长英语和俄语的有 6 人，擅长日语和俄语的有 6 人；擅长三门语言的仅占总人数的十五分之一，则仅擅长英语的译员有（ ）人。

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

【例 6】（2024 四川事业单位）某社区为了丰富老年人的精神文化生活，成立了三个不同的兴趣小组，即书法小组、园艺小组和舞蹈小组。已知社区内有 26 位老年人参与了至少一个兴趣小组的活动。其中参加书法小组的老年人有 20 人，参加园艺小组的老年人有 12 人，参加舞蹈小组的老年人有 10 人，同时参加书法小组和园艺小组的老年人有 8 人，同时参加书法小组和舞蹈小组的老年人有 5 人，同时参加园艺小组和舞蹈小组的老年人有 4 人。则同时参加三个兴趣小组的老年人有：

- A. 1 人
- B. 2 人
- C. 3 人
- D. 4 人

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



【例 7】（2019 新疆兵团）某机关开展红色教育月活动，三个时间段分别安排了三场讲座。该机关共有 139 人，有 42 人报名参加第一场讲座，51 人报名参加第二场讲座，88 人报名参加第三场讲座，三场讲座都报名的有 12 人，只报名参加两场讲座的有 30 人。问没有报名参加其中任何一场讲座的有多少人？

- A. 12
- B. 14
- C. 24
- D. 28

【例 8】（2020 深圳）某科学家做了一项实验，通过向若干只狒狒提供不限量的香蕉和香肠以研究其食性。结果表明，90%的狒狒有进食，其中吃香蕉的狒狒是吃香肠的狒狒数量的 3 倍，而两种食物都吃的狒狒是只吃香肠的狒狒数量的 $\frac{2}{3}$ ，则未进食的狒狒是只吃香蕉的狒狒数量的：

- A. $\frac{1}{5}$
- B. $\frac{3}{10}$
- C. $\frac{2}{13}$
- D. $\frac{4}{15}$

【例 9】（2025 全国事业单位联考）某公司统计员工对绘图、编程、剪辑这 3 种技能的掌握情况。掌握编程技能的有 60 人，3 种技能中只有 1 种未掌握的有 23 人，3 种技能都掌握的有 3 人，仅编程 1 种技能未掌握的有 7 人。问仅掌握编程一种技能的有多少人？

- A. 41
- B. 44
- C. 47
- D. 50

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



公考高照讲数资祝小可爱：成功上岸

【例 10】（2025 江苏事业单位）某地派遣的援建干部中，有 12 人去过西藏，10 人去过新疆，10 人去过青海；有 6 人既去过西藏也去过新疆，4 人既去过新疆也去过青海，4 人既去过青海也去过西藏。若有 2 人三个地方都去过，则只去过其中一个地方的人数是：

- A. 7 人
- B. 9 人
- C. 10 人
- D. 12 人

【例 11】（2025 国考）某单位 65 名职工中，拥有甲、乙、丙三项认证中至少一项的职工正好占 80%，没有甲认证的职工与有乙认证的职工人数一样多，仅有丙认证的职工有 3 人，三项认证都有的职工有 6 人，问有多少人仅拥有甲、乙两项认证？

- A. 10
- B. 13
- C. 16
- D. 19

【例 12】（2017 天津选调）某生物项目工作组有 12 名外国人，其中 6 人会英语，5 人会说法语，5 人会西班牙语；有 3 人既会英语又会说法语，有 2 人既会说法语又会说西班牙语，有 2 人既会西班牙语又会说英语；有 1 人这三种语言都会说。则只会说一种语言的人比一种语言都不会说的人多：

- A. 1 人
- B. 2 人
- C. 3 人
- D. 5 人

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



【例 13】（2024 国考）某高校外国语学院中，会俄语的学生都会英语，其中一半还会法语；会英语的学生中有一半会法语；这三种语言都会的学生有 50 人，只会其中两种语言的有 100 人，只会其中一种语言的有 150 人。问会法语的学生有多少人？

- A. 50
- B. 100
- C. 150
- D. 200

【例 14】（2019 辽宁）某班在筹备联欢会时发现很多同学都会唱歌和乐器演奏，但有部分同学这 2 种才艺都不会。具体有 4 种情况：只会唱歌，只会乐器演奏，唱歌和乐器演奏都会，唱歌和乐器演奏都不会。现知会唱歌的有 22 人，会乐器演奏的有 15 人，两种都会的人数是两种都不会的 5 倍。这个班至多有（ ）人。

- A. 27
- B. 30
- C. 33
- D. 36

【例 15】（2019 联考）一次期末考试，某班同学成绩统计如下表：

数学 90 分以上	语文 90 分以上	英语 90 分以上	数学和英语 90 分以上	数学和语文 90 分以上	语文和英语 90 分以上	三门功课 没有一门 90 分以上
23 人	21 人	20 人	8 人	6 人	10 人	5 人

求：这个班最多有多少人？

- A. 45
- B. 51
- C. 53
- D. 55

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



公考高照讲数资祝小可爱：成功上岸

【例 16】（2021 四川）为实现产业振兴，农科院对某县的所有自然村进行了调研，结果发现，适合种植 A 作物的自然村占 $\frac{4}{13}$ 。适合种植 B 作物的自然村有 25 个，同时适合种植两种作物的自然村占总数的 $\frac{1}{14}$ ，则在该县，不适合种植两种作物的自然村至少有多少个？

- A. 57
- B. 67
- C. 114
- D. 134

【例 17】（2020 广东选调）某展览使用了序号为 1—100 的 100 盏灯，现在有两个开关，开关 A 能切换所有序号为偶数的灯的开关状态，开关 B 能切换所有序号为 3 的倍数的灯的开关状态。若在 100 盏灯都打开的状态下，先后按下开关 A 和 B，则还有（ ）盏灯处于打开状态。

- A. 33
- B. 34
- C. 49
- D. 50

【例 18】（2016 四川）某工厂有 3 条无人值守生产线 a、b 和 c。a 生产线每生产 2 天检修 1 天，b 生产线每生产 3 天检修 1 天，c 生产线每生产 4 天检修 1 天。2017 年（不是闰年）元旦三条生产线正好都检修，则当年 3 月有多少天只有 1 条生产线保持生产状态？

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



补充考点 14：常识公式

【例 19】（2025 湖北选调）3 家企业在校招活动中共收到 476 份简历。若向 3 家企业均投出简历的学生人数是仅向 2 家企业投出简历人数的 1.5 倍，且仅向 1 家企业投出简历的学生人数比简历总数的一半少 9。问总共有多少名学生投出了简历？

- A. 364
- B. 347
- C. 324
- D. 247

【例 20】（2024 深圳）某高校法学院对学生毕业后就职于司法机关、律所、企业的意愿进行调查，共 725 名学生参与调查，可选其中 0 至 3 项。结果显示，选择司法机关、律所、企业的学生分别有 360 人、380 人、237 人，3 项都选的学生有 60 人，3 项都不选的学生有 8 人，则仅选择其中 1 项的学生有（ ）人。

- A. 517
- B. 516
- C. 515
- D. 514



公考高照讲数资祝小可爱：成功上岸

第十章 年龄问题

【例 1】（2018 联考）一家三口，妈妈比儿子大 26 岁，爸爸比儿子大 33 岁。1995 年，一家三口的年龄之和为 62。那么，2018 年儿子、妈妈和爸爸的年龄分别是：

- A. 23, 51, 57
- B. 24, 50, 57
- C. 25, 51, 57
- D. 26, 52, 58

【例 2】（2022 广东事业单位）1999 年，一个青年说：“今年我的生日已经过了，我现在的年龄正好是我出生的年份的四个数之和”，这个青年是哪年出生的？

- A. 1975
- B. 1977
- C. 1976
- D. 1978

【例 3】（2023 浙江选调）兄弟姐妹四人年龄各不相同，大哥和小妹的年龄之和正好是三弟年龄的两倍，大哥和二姐年龄之和比三弟和小妹年龄之和的两倍大 2 岁，三弟 15 岁。那么二姐最大多少岁？

- A. 18
- B. 19
- C. 20
- D. 21

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



【例 4】（2025 全国事业单位联考）今年，甲与乙的年龄和等于丙的年龄，三人年龄均小于 30 岁且平均年龄小于 20 岁。5 年后，乙年龄的 2 倍比甲和丙年龄之和少 10 岁。问今年三人年龄之和可能的最大值为：

- A. 46
- B. 52
- C. 58
- D. 64

【例 5】（2022 广东事业单位）2014 年父亲、母亲的年龄之和是年龄之差的 23 倍，年龄之差是儿子年龄的 $\frac{1}{5}$ ，5 年后母亲和儿子的年龄都是平方数。问 2014 年父亲的年龄是多少？（年龄都按整数计算）

- A. 44 岁
- B. 40 岁
- C. 36 岁
- D. 48 岁

【例 6】（2015 辽宁选调）一家 4 口人，爸爸比妈妈大 3 岁，哥哥比妹妹大 5 岁。妹妹屈指一算，发现 4 年之后，兄妹二人的岁数之和、父母二人的岁数之和都能开方得到个位整数，则今年一家 4 口的岁数之和为：

- A. 90
- B. 94
- C. 98
- D. 102

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



公考高照讲数资祝小可爱：成功上岸

【例 7】（2018 联考）姐弟俩相差 3 岁，2000 年姐弟两人年龄之和是妈妈年龄的四分之一，2006 年姐弟两人年龄之和是妈妈年龄的二分之一。问哪一年姐弟两人年龄之和等于妈妈的年龄？

- A. 2012
- B. 2018
- C. 2024
- D. 2027

【例 8】（2024 全国事业单位联考）2024 年，某家庭大女儿的年龄是小女儿年龄的 2 倍，2028 年，小女儿的年龄是 2024 年时的 2 倍，2029 年，两个女儿的年龄之和是母亲年龄的一半。问母亲比大女儿大几岁？

- A. 29
- B. 30
- C. 31
- D. 32

【例 9】（2025 国考）张、王、李、赵 4 人的平均年龄为 28 岁，张、王的年龄之和比李大 25 岁，李、赵的年龄之和比张大 27 岁。已知张比王大 2 岁，问他们 4 人中年龄最大的比最小的大几岁？

- A. 5
- B. 6
- C. 3
- D. 4

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



【例 10】（2022 联考）2020 年时，李某的年龄是自己工龄的 4 倍，且正好是张某年龄的 $\frac{2}{3}$ 。到 2024 年时，张某的年龄正好是自己工龄的 2 倍。已知张某参加工作时李某 10 岁，那么李某参加工作时的年龄是多少？

- A. 18 岁
- B. 21 岁
- C. 24 岁
- D. 27 岁

【例 11】（2024 河南事业单位）爷爷和孙子的属相相同。孙子今年 13 岁，此后 5 年内的某一年，爷爷年龄恰好是孙子年龄的 4 倍，则爷爷比孙子大（ ）岁。

- A. 60
- B. 72
- C. 36
- D. 48

【例 12】（2023 联考）一家三口年龄各不相同，今年爸爸与妈妈年龄之和是孩子年龄的 8 倍，而 10 年后，爸爸与妈妈年龄之和为孩子年龄的 5 倍。今年爸爸、妈妈的年龄在各种可能组合中乘积最大，问今年妈妈的年龄可能是多少岁？

- A. 39
- B. 40
- C. 50
- D. 51

【例 13】（2019 国考）某单位有 2 个处室，甲处室有 12 人，乙处室有 20 人。现在将甲处室最年轻的 4 人调入乙处室，则乙处室的平均年龄增加了 1 岁，甲处室的平均年龄增加了 3 岁。问在调动之前，两个处室的平均年龄相差多少岁？

- A. 8
- B. 12
- C. 14
- D. 15

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



公考高照讲数资祝小可爱：成功上岸

【例 14】（2022 联考）有一个 20 世纪八九十年代出生的人，在 21 世纪，恰好有一年，他年龄的平方数等于那一年的年份。这个人是哪年出生的？

- A. 1995 年
- B. 1990 年
- C. 1985 年
- D. 1980 年

【例 15】（2017 事业单位）一家四口，父亲、母亲、儿子、女儿，年龄之和为 71 岁，父亲比母亲大三岁，女儿比儿子大两岁，4 年前年龄之和为 56 岁，问今年父亲的年龄是多少岁？

- A. 42
- B. 33
- C. 36
- D. 30

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



第十一章 最值问题

【例 1】（2020 浙江选调）箱子内有标号分别为 1、2、3……25 的 25 个乒乓球，问至少需要取出多少个乒乓球才能保证有两个的标号之差为 6 的倍数？

- A. 6
- B. 7
- C. 9
- D. 10

【例 2】（2017 辽宁）某高校举办一次读书会共有 37 位同学报名参加，其中中文，历史、哲学专业各有 10 位同学报名参加此次读书会，另外还有 4 位化学专业学生和 3 位物理专业学生也报名参加此次读书会，那么一次至少选出（ ）位学生，能保证选出的学生中至少有 5 位学生是同一专业的。

- A. 17
- B. 20
- C. 19
- D. 39

【例 3】（2023 重庆选调）某中学计划从 10 名一线教师候选人中投票选出 2 名优秀教师予以表彰，规定每位投票人只能从 10 名候选人中选 2 名。那么该校至少应有多少人参加投票，才能够保证其中至少有 2 人投了 2 名相同的候选人？

- A. 46
- B. 48
- C. 50
- D. 52

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



公考高照讲数资祝小可爱：成功上岸

【例 4】（2024 浙江选调）幼儿园给小朋友送贴纸，包括动物类贴纸 3 种、卡通人物类贴纸 4 种、水果类贴纸 4 种，每种贴纸各不相同。已知每位小朋友每类贴纸各选择 2 种，那么这个幼儿园至少有多少个小朋友，才能保证有 3 个小朋友的贴纸完全相同？

- A. 109
- B. 110
- C. 216
- D. 217

【例 5】（2024 四川）某单位每名党员每周六都被随机安排到甲、乙、丙三个社区中的一个开展志愿服务（同一个社区可以连续前往）。已知任意连续的 3 个周六中，都能保证至少 3 名党员的志愿服务行程完全相同。问该单位至少有多少名党员？

- A. 55
- B. 52
- C. 24
- D. 21

【例 6】（2021 上海）有一座 13.2 万人口的城市，需要划分为 11 个投票区，任何一个区的人口不得超过其他区人口的 10%，那么人口最少的地区可能有多少人？

- A. 9800
- B. 10500
- C. 10700
- D. 11000

【例 7】（2017 江苏）在一次竞标中，评标小组对参加竞标的公司进行评分，满分 120 分，按得分排名，前 5 名的平均分为 115 分，且得分是互不相同的整数，则第三名得分至少是：

- A. 112 分
- B. 113 分
- C. 115 分
- D. 116 分

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



【例 8】（2022 上海）某单位进行了一次绩效考评打分，满分为 100 分。有 5 位员工的平均分为 90 分，而且他们的分数各不相同，其中分数最低的员工得分为 77 分，那么排第二名的员工至少得（ ）分。（员工分数取整数）

- A. 90
- B. 92
- C. 94
- D. 96

【例 9】（2024 广东事业单位）某单位组织职工进行技能考试，满分是 100 分，7 位职工在这次考试中平均成绩是 81 分，这 7 位职工得分互不相同且均为整数，其中一位职工仅得了 50 分，那么得分排在第 5 名的那位职工至少得（ ）分？

- A. 65
- B. 64
- C. 63
- D. 62

【例 10】（2021 国考）某地 10 户贫困农户共申请扶贫小额信贷 25 万元。已知每人申请金额都是 1000 元的整数倍，申请金额最高的农户申请金额不超过申请金额最低农户的 2 倍，且任意 2 户农户的申请金额都不相同。问申请金额最低的农户最少可能申请多少万元信贷？

- A. 1.5
- B. 1.6
- C. 1.7
- D. 1.8

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



公考高照讲数资祝小可爱：成功上岸

【例 11】（2025 浙江事业单位）小张等 5 人的数学考试成绩之和为 392 分。排名第 2 的分数是排名第 4 的分数的 1.3 倍。已知每人分数均为 0 至 100 之间的整数，且各不相同，那么排名第 5 的分数最高可能是多少？

- A. 66
- B. 67
- C. 68
- D. 69

【例 12】（2021 广东）某街道服务中心的 80 名职工通过相互投票选出 6 名年度优秀职工，每人都只投一票，最终 A、B、C、D、E、F 这 6 人当选。已知 A 票数最多，共获得 20 张选票；B、C 两人的票数相同，并列第 2；D、E 两人票数也相同，并列第 3；F 获得 10 张选票，排在第 4。那么 B、C 获得的选票最多为（ ）张。

- A. 11
- B. 12
- C. 13
- D. 14

【例 13】（2023 联考）某小区物业准备了 230 盒口罩免费派发给 10 栋楼，要求任意两栋楼派发的口罩数量都不相同，但最多相差不超过 1 倍。假设口罩不拆盒发放，那么派发口罩数量最少的那栋楼最少可派发口罩：

- A. 18 盒
- B. 15 盒
- C. 14 盒
- D. 12 盒

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



【例 14】（2015 广东）阅览室有 100 本杂志，小赵借阅过其中 75 本，小王借阅过 70 本，小刘借阅过 60 本，则三人共同借阅过的杂志最少有（ ）本。

- A. 5
- B. 10
- C. 15
- D. 30

【例 15】（2020 西藏事业单位）某市一中高二进行了四次数学摸底考，高二（1）班 60 人，80 分以上的人数比例分别为 80%、82%、83%、75%。请问每次都在 80 分以上的人至少有：

- A. 48 人
- B. 36 人
- C. 24 人
- D. 12 人

【例 16】（2024 广东事业单位）某知识竞赛共有 60 人参加，其中答对第一题的有 45 人，答对第二题的有 36 人，答对第三题的有 54 人，答对第四题的有 48 人，答对第五题的有 52 人。如果有 4 人一道题都没有答对，则至少有（ ）人五道题都答对了。

- A. 7
- B. 9
- C. 11
- D. 13

【例 17】（2024 福建事业单位）某班学生中，有 45 人会骑自行车，39 人会打乒乓球，37 人会打羽毛球，38 人会游泳，要保证这个班级至少有 5 人这四项运动都会，那么该班至多有多少人？

- A. 45
- B. 50
- C. 51
- D. 52

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



公考高照讲数资祝小可爱：成功上岸

补充考点 15：最值思维

【例 18】（2025 天津）乡村振兴文明实践积分制度中，基础积分 50 分；民主评议活动积分中 3 项为每项 10 分，2 项为每项 5 分；贡献积分有 5 项，每项 10 分。每项积分仅加一次。小李去年在民主评议活动和贡献积分中都有收获，总积分为 130 分。问小李至少获得了几项民主评议活动积分？

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【例 19】（2025 深圳）某商场举行消费满额抽奖活动，现场共布置了 50 个礼盒，每个礼盒中均放有 1 张奖品券或 1 张现金券，每名消费达标顾客有 2 次抽奖机会。某日恰好有 25 名顾客参与抽奖，礼盒全部抽完。已知至少有 20% 的顾客 2 次都抽中现金券，至多有 60% 的顾客 2 次都抽中同种类券，则一共至少有（ ）张现金券。

- A. 10
- B. 15
- C. 20
- D. 25

【例 20】（2025 浙江）某年级从 A、B、C、D 四个班招募 96 名志愿者，其中 A 班志愿者人数占总数的 $\frac{1}{3}$ ，B 班志愿者人数比 C 班多 4 人，D 班志愿者人数比其他三个班都少。问 D 班最多能有多少名志愿者？

- A. 18
- B. 19
- C. 20
- D. 21

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



第十二章 溶液问题

【例 1】（2025 湖北选调）一瓶浓度为 $n\%$ 的酒精中加入 1 千克水，浓度变为 $0.6n\%$ ；又加入 1.5 千克浓度为 50% 的酒精后，浓度变为 $0.9n\%$ 。问 n 的值在以下哪个范围内？

- A. $n \leq 35$
- B. $35 < n \leq 37.5$
- C. $37.5 < n \leq 40$
- D. $n > 40$

【例 2】（2024 广东事业单位）甲、乙两个相同的烧杯中分别装满了浓度为 24% 和 40% 的同种溶液，将甲杯中倒出一半溶液，用乙杯中的溶液将甲杯加满混合，再将甲杯倒出一半溶液，又用乙杯中的溶液将甲杯加满，最后甲杯中溶液的浓度是：

- A. 25%
- B. 32%
- C. 36%
- D. 40%

【例 3】（2024 江苏）甲瓶中有 50 克浓度为 80% 的溶液，加水 50 克混合后倒出 40 克至空瓶乙中；再往甲瓶中加水 40 克，混合后又倒出 40 克至乙瓶中。最终乙瓶中溶液的浓度是：

- A. 38%
- B. 32%
- C. 26%
- D. 20%

【例 4】（2024 山西纪委）某装有酒精溶液的容器中，若再倒入浓度为 5% 的酒精溶液 800 克后，浓度会变为 20%。实际操作时先倒入 800 克水，之后又倒入第三种酒精溶液 400 克，浓度也变为 20%。则第三种酒精溶液的浓度是多少？

- A. 24%
- B. 30%
- C. 36%
- D. 42%

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



公考高照讲数资祝小可爱：成功上岸

【例 5】（2025 江苏）甲、乙两瓶质量和浓度均相同的酒精溶液，在甲瓶中加入 20 克水、乙瓶中加入 50 克浓度为 30% 的酒精溶液后，浓度仍然相等。若继续在甲瓶中加入 30 克纯酒精，溶液又恢复到最初浓度，则乙瓶酒精溶液最初的质量是：

- A. 100 克
- B. 110 克
- C. 120 克
- D. 150 克

【例 6】（2024 黑龙江）有三种浓度分别为 30%、50%、80% 的酒精溶液。现在要用这三种溶液调配出 150 克浓度为 60% 的酒精溶液，要求每种溶液至少用 30 克，问 80% 的溶液最多使用多少克？

- A. 70
- B. 72
- C. 78
- D. 90

【例 7】（2024 广东事业单位）研究员需要调制浓度 35% 的营养液 1100 克，现有浓度 50%、45% 和 15% 的三种营养液各 500 克可取用，则至少需要浓度 50% 的营养液（ ）克。

- A. 200
- B. 225
- C. 250
- D. 300

【例 8】（2018 联考）将浓度为 15% 和 5% 的盐水各 1000 克，分别倒出若干配置成浓度为 10% 的盐水 1200 克，将剩下的盐水全部混合在一起，得到的盐水浓度为：

- A. 10%
- B. 8.25%
- C. 8%
- D. 7.25%

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



【例 9】（2024 天津事业单位）现有浓度为 32% 和 48% 的苹果汁各若干克，将其混合后加入 150 克纯净水，配制成了浓度为 40% 的苹果汁 1200 克，则原来 32% 和 48% 的苹果汁质量之比是：

- A. 2 : 5
- B. 3 : 8
- C. 2 : 7
- D. 1 : 6

【例 10】（2023 江苏）浓度分别为 68%、72%、78% 的三种酒精溶液的总质量为 240 克。若将它们全部混合，则可得浓度为 74% 的酒精溶液；若只将浓度为 72% 和 78% 的酒精溶液混合，则可得浓度为 76% 的酒精溶液。这三种酒精溶液中，浓度为 72% 的酒精溶液质量为：

- A. 30 克
- B. 40 克
- C. 48 克
- D. 60 克

【例 11】（2024 福建事业单位）在浓度为 15% 的盐水中加入 20 千克水后，浓度变为 10%，这时再加入（ ）千克盐，可使浓度变为 20%。

- A. 5
- B. 7.5
- C. 10
- D. 15

【例 12】（2014 河北）浓度为 15% 的盐水若干克，加入一些水后浓度变为 10%，再加入同样多的水后，浓度为多少？

- A. 9%
- B. 7.5%
- C. 6%
- D. 4.5%

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



公考高照讲数资祝小可爱：成功上岸

【例 13】（2024 联考）现有一容器，装有 100 克浓度为 75% 的盐水，从中倒出 40 克盐水后，再加入 40 克纯净水，如此反复三次。问此时盐水的浓度是：

- A. 16.20%
- B. 9%
- C. 1.62%
- D. 0.90%

【例 14】（2023 四川事业单位）某容器内装满了浓度为 64% 的酒精，现倒出 2 升该溶液后再加水注满容器，搅拌均匀后又倒出 2 升溶液后加水注满容器，此时溶液浓度变为 36%。则该容器的容积为（ ）升。

- A. 8
- B. 9
- C. 10
- D. 12

【例 15】（2024 四川）现有浓度为 70% 的盐水 100 克。从中倒出 40 克，再加入 40 克浓度为 20% 的盐水，如此操作共 5 次后，问盐水的浓度在以下哪个范围内？

- A. 低于 23%
- B. 在 23% 到 25% 之间
- C. 在 25% 到 27% 之间
- D. 高于 27%

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



第十三章 排列组合

【例 1】（2024 联考）安排 A、B、C、D 共 4 个研发团队参与甲、乙、丙 3 个课题的研究，要求每个课题至少有 1 个团队参与，每个团队必须且只能参与 1 个课题，如甲课题参与的团队数超过 1 个，则 A、B 都不参与甲课题。问共有多少种不同的安排方式？

- A. 24
- B. 26
- C. 36
- D. 42

【例 2】（2023 四川事业单位）从 7 名女生和 4 名男生中选出 3 名志愿者参加暑期支教活动，若要求至少有 1 名男生参加，则不同的选择方式有（ ）种。

- A. 130
- B. 156
- C. 169
- D. 184

【例 3】（2022 联考）滑雪和滑冰是冬奥会的两大项赛事，其中高山滑雪、自由式滑雪、单板滑雪、跳台滑雪、越野滑雪和北欧两项是滑雪大项中的 6 个分项，短道速滑、速度滑冰和花样滑冰是滑冰大项中的 3 个分项。小林打算去现场观看比赛，共选择 6 个项目，并且每个大项不少于 1 个，若所有项目比赛时间均不交叉，则不同的观赛方式有：

- A. 83 种
- B. 84 种
- C. 92 种
- D. 102 种

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



公考高照讲数资祝小可爱：成功上岸

【例 4】（2023 国考）某次会议邀请 4 所高校每所各 2 位学者作报告。在某日上午、下午和晚上的三个时间段分别安排 3 位、3 位和 2 位学者依次作报告，且同一所高校的 2 位学者不安排在同一时间段内作报告。问 8 人的报告次序有多少种不同的安排方式？

- A. 不到 5000 种
- B. 5000—10000 种之间
- C. 10001—20000 种之间
- D. 超过 20000 种

【例 5】（2025 联考）某地军工驿站就业直通车送 6 名工人到 A、B、C 三个开发区务工，实现从“家门”直达“厂门”就业。若 A 开发区至少需要 2 名工人，B、C 开发区至少各安排 1 名工人，每名工人只能去其中的一个开发区，则共有多少种不同的安排方法？

- A. 180
- B. 320
- C. 345
- D. 360

【例 6】（2024 联考）某单位从所有职工中选出若干人参加培训，如果选择 4 人，可能的选择方式正好是选择 3 人时的 10 倍，问该单位有多少名职工？

- A. 32
- B. 33
- C. 42
- D. 43

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



【例 7】（2022 联考）某健身房近期推出甲、乙、丙、丁 4 项课程，每项课程的一次消费分别为 200 元、300 元、400 元、500 元，会员可根据充值卡内余额自行进行消费。会员小李充值卡内还剩 2200 元，打算在有效期内每项课程都至少消费 1 次，且将充值卡内余额恰好用完，问他消费这 4 项课程的组合有多少种不同的可能性？

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

【例 8】（2019 联考）小明计划到商店为自己购买衣服和鞋子，预算不超过 800 元，已知衣服每套的售价是 99 元，每双鞋子的售价是 67 元，如果小明至少要买 4 套衣服和 3 双鞋。那么他有多少种不同的购买方式？

- A. 5
- B. 7
- C. 8
- D. 4

【例 9】（2020 联考）某美术馆计划展出 12 幅不同的画，其中有 3 幅油画、4 幅国画、5 幅水彩画，排成一行陈列，要求同一种类的画必须连在一起，并且油画不放在两端，问有多少种不同的陈列方式？

- A. 不到 1 万种
- B. 1 万—2 万种之间
- C. 2 万—3 万种之间
- D. 超过 3 万种

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



公考高照讲数资祝小可爱：成功上岸

【例 10】（2020 国考）扶贫干部某日需要走访村内 6 个贫困户甲、乙、丙、丁、戊和己。已知甲和乙的走访次序要相邻，丙要在丁之前走访，戊要在丙之前走访，己只能在第一个或最后一个走访。问走访顺序有多少种不同的安排方式？

- A. 32
- B. 48
- C. 16
- D. 24

【例 11】（2017 江苏）两公司为召开联欢晚会，分别编排了 3 个和 2 个节目，要求同一公司的节目不能连续出场，则安排节目出场顺序的方案共有：

- A. 12 种
- B. 18 种
- C. 24 种
- D. 30 种

【例 12】（2017 联考）某兴趣组有男女生各 5 名，他们都准备了表演节目。现在需要选出 4 名学生各自表演 1 个节目，这 4 人中既要有男生、也要有女生，且不能由男生连续表演节目。那么，不同的节目安排有多少种？

- A. 1200
- B. 2400
- C. 3000
- D. 3600

【例 13】（2020 广东事业单位）某公司秘书部门准备将 30 份纸质文件发放给 3 个不同的部门，每个部门至少发放 9 份纸质文件，则共有（ ）种不同的发放方法。

- A. 10
- B. 11
- C. 12
- D. 13

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



【例 14】（2022 广东）甲、乙、丙 3 个单位订阅同一款报刊，已知 3 个单位共订了 12 份，其中，每个单位订阅数量不少于 3 份，但不超过 5 份，则这 3 个单位的报刊订阅数量可能有（ ）种组合。

- A. 2
- B. 6
- C. 7
- D. 9

【例 15】（2024 天津事业单位）某专业 147 名学生乘坐 3 辆 ZK6117BEV 型大客车去实习，每辆客车最少承载 48 名学生，最多承载 50 名学生，则每辆车承载的人数共有多少种分配方案？

- A. 5
- B. 6
- C. 7
- D. 8

【例 16】（2023 浙江选调）单排队列有 5 个人，现重新安排他们的位置，要保证至少有 1 个人的位置与原来不同，且至少有两个原来相邻的人位置不变。那么共有多少种不同的安排法？

- A. 11
- B. 14
- C. 17
- D. 18

补充考点 16：平均分组

【例 17】（2018 浙江）某班共有 8 名战士，现在从中挑出 4 人平均分成两个战斗小组分别参加射击和格斗考核，问共有多少种不同的方案？

- A. 210
- B. 420
- C. 630
- D. 840

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



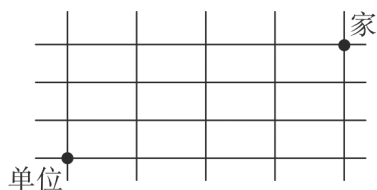
公考高照讲数资祝小可爱：成功上岸

【例 18】（2015 联考）将 10 名运动员平均分成两组进行对抗赛，问有多少种不同的分法？

- A. 120
- B. 126
- C. 240
- D. 252

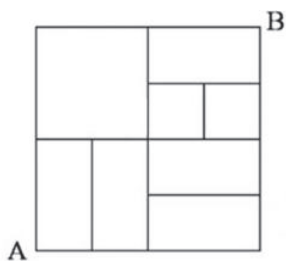
补充考点 17：描点法

【例 19】（2019 联考）小赵从家出发去单位上班要经过多条街道（如图），假如他只能向西或向南行走。则他上班有多少种不同的走法？



- A. 6
- B. 24
- C. 32
- D. 35

【例 20】（2015 联考）从 A 地到 B 地的道路如图所示，所有转弯均为直角，问如果要以最短距离从 A 地到达 B 地，有多少种不同的走法可以选择？



- A. 14
- B. 15
- C. 18
- D. 21

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



第十四章 概率问题

【例 1】（2025 联考）棒球队招募两个位置的队员，分别为击球手和投球手，共有 10 人报名，其中 5 人只报名击球手，3 人只报名投手，另外两人既报名击球手又报名投手。若球队在报名人员中随机抽取 2 人，则此 2 人报名相同位置的概率为：

- A. $\frac{1}{3}$
- B. $\frac{1}{2}$
- C. $\frac{2}{3}$
- D. $\frac{3}{4}$

【例 2】（2025 深圳）阿哥、阿姐请小妹帮忙买奶茶，每杯奶茶都有 4 个必选定制项（如下图所示）。小妹在途中把阿哥、阿姐不同的定制要求忘了，如果她随意购买 3 杯不同的奶茶，则恰有 1 杯刚好满足阿哥或阿姐定制要求的概率是：

杯型	甜度	茶底	温度
☐ 中杯 ☐ 大杯	☐ 多糖 ☐ 标准糖 ☐ 少糖 ☐ 微糖 ☐ 不另外加糖	☐ 红茶 ☐ 绿茶 ☐ 乌龙茶	☐ 标准冰 ☐ 少冰 ☐ 常温 ☐ 温热

- A. $\frac{47}{1144}$
- B. $\frac{59}{1190}$
- C. $\frac{71}{1716}$
- D. $\frac{117}{2380}$

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



公考高照讲数资祝小可爱：成功上岸

【例 3】（2022 联考）为了加强环境治理和生态修复，某市派出 4 位专家（甲、乙、丙、丁）前往某山区 3 个勘探点进行环境检测，要求每个勘探点至少安排一名专家。那么甲、乙两名专家去了不同勘探点的概率是：

- A. $\frac{3}{4}$
- B. $\frac{1}{6}$
- C. $\frac{5}{6}$
- D. $\frac{1}{4}$

【例 4】（2022 广东）某街道对辖内 6 个社区的垃圾分类情况进行考核评估，结果显示，有 2 个社区的垃圾分类考核不通过。如果从 6 个社区中随机抽取 3 个进行现场检查，则抽取的社区中，既有考核通过的又有考核不通过的社区的概率为：

- A. $\frac{1}{5}$
- B. $\frac{1}{2}$
- C. $\frac{2}{3}$
- D. $\frac{4}{5}$

【例 5】（2025 联考）21 分制的羽毛球比赛，每赢一球得 1 分，下一球由上一球得分方发球，20 : 20 平局以后，先多得 2 分的一方获胜，若甲发球时甲得分的概率为 0.6、乙发球时乙得分的概率为 0.7，各球的结果相互独立，乙将比分追成 20 : 20 平后，甲最终以 23 : 21 的比分获胜的概率在以下哪个范围？

- A. 0.05—0.1
- B. 0.1—0.15
- C. 0.15—0.2
- D. 0.2—0.25

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



【例 6】（2025 天津）甲和乙参加知识竞赛，每人均需作答 1 道理工类问题和 1 道人文类问题。甲作答两类问题的正确率分别为 60%和 40%，乙作答两类问题的正确率分别为 50%和 75%。问甲答对问题数量比乙多的概率在以下哪个范围内？

- A. 22%以下
- B. 22%—25%之间
- C. 25—28%之间
- D. 28%以上

【例 7】（2024 浙江选调）纸牌游戏斗地主有 3 个人参加，包括 1 个地主和 2 个农民，结果只有地主获胜或农民获胜。某游戏平台十万场比赛数据显示，所有玩家平均胜率为 47%，那么这十万场比赛的玩家“抢”到地主时的胜率在以下哪个区间？

- A. 35%—45%
- B. 45%—55%
- C. 55%—65%
- D. 65%—75%

【例 8】（2024 湖北选调）某篮球联赛总决赛采取 5 场 3 胜制，即首先获得 3 场比赛胜利的球队获得冠军。已知甲、乙两队参加总决赛，假设每场比赛甲队赢得比赛的事件是相互独立的，且概率为 40%，请问甲队获得冠军的概率在以下哪个范围内？

- A. 20%—25%
- B. 25%—30%
- C. 30%—35%
- D. 35%—40%

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



公考高照讲数资祝小可爱：成功上岸

【例 9】（2018 重庆）甲、乙两队进行一场排球比赛，根据以往经验，单局比赛甲队胜乙队的概率均为 0.6，本场比赛采用五局三胜制，即先胜三局的队获胜，且比赛到此结束。如果各局比赛相互间没有影响，现已知前两局双方战成平手，则甲队获得这场比赛胜利的概率为：

- A. $\frac{9}{25}$
- B. $\frac{63}{125}$
- C. $\frac{81}{125}$
- D. $\frac{101}{125}$

【例 10】（2018 吉林）一位乒乓球学员手中拿着装有 7 只乒乓球的不透明口袋，其中 3 只黄球，4 只白球。他随机取出一只乒乓球，观察颜色后放回袋中，同时放入 2 只与取出的球同色的球，这样连续取 2 次，则他取出的两只球中第 1 次取出的是白球，第 2 次取出的是黄球的概率是：

- A. $\frac{8}{77}$
- B. $\frac{4}{21}$
- C. $\frac{2}{11}$
- D. $\frac{4}{7}$

【例 11】（2024 山西纪委）在一块边长为 20 米的正方形土地中随机选择 1 个点，则选中的点与这块土地 4 个顶点的距离均大于 10 米的概率在以下哪个范围内？

- A. 不到 0.2
- B. 0.2—0.25 之间
- C. 0.25—0.3 之间
- D. 超过 0.3

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



【例 12】（2018 联考）小波通过往圆圈里投掷米粒（米粒本身长度不计，视为一个点）的方式决定自己的周末活动。经过试验，他将米粒投进圆圈内的成功率达到 100%，但投掷在圆内的位置随机。如果米粒到圆心的距离大于圆半径的一半，那么他周末去看电影；若米粒到圆心的距离小于半径的 $\frac{1}{4}$ ，他会去打篮球；否则，他将在家看书。据此可知小波周末不在家看书的概率为：

- A. $\frac{13}{16}$
- B. $\frac{2}{5}$
- C. $\frac{3}{5}$
- D. $\frac{1}{16}$

【例 13】（2019 联考）某学校举行迎新篝火晚会，100 名新生随机围坐在篝火四周。其中，小张与小李是同桌，他俩坐在一起的概率为：

- A. $\frac{2}{97}$
- B. $\frac{2}{98}$
- C. $\frac{2}{99}$
- D. $\frac{2}{100}$

【例 14】（2018 联考）A、B 两地间有三种类型列车运行，其中高速铁路动车组列车每天 6 车次，普通动车组列车每天 5 车次，快速旅客列车每天 4 车次。甲、乙两人要同一天从 A 地出发前往 B 地，假设他们买票前没有互通信息，而且火车票票源充足，问他们买到同一趟列车车票的概率有多大？

- A. 小于 10%
- B. 10%到 20%之间
- C. 20%到 25%之间
- D. 25%到 30%之间

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



公考高照讲数资祝小可爱：成功上岸

【例 15】（2025 上海）小李在游乐园娃娃机上抓玩偶玩，目前抓到玩偶的频率是 $\frac{1}{16}$ ，接下来小李又抓了两次，运气特别好都抓到了，这时小李抓到玩偶的频率提升到了 $\frac{1}{10}$ ，则小李一共抓了多少次？

- A. 30
- B. 40
- C. 50
- D. 60

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



参考答案

第一章 倍数特性

1~5: DCCCD 6~10: BCDBB 11~15: BCAAB 16~20: BCCAC
21~25: ADADB 26~30: BDCAD 31~35: CCCCC

第二章 方程问题

1~5: CCDDA 6~10: CCACB 11~15: CCBAC 16~20: ABCAC
21~25: DBACA 26~30: BDDCD 31~34: CBDD

第三章 工程问题

1~5: BCBDD 6~10: CBABC 11~15: DABDC 16~20: ABDCC
21~25: BBDCA 26~30: ADDDB 31~35: CDAAC 36~38: AAA

第四章 几何问题

1~5: DBCAD 6~10: BDCAD 11~15: DDDAD 16~20: CCDDC
21~25: CDABD 26~30: BCACD 31~33: CBB

第五章 经济问题

1~5: CCDCB 6~10: DBDAC 11~15: BBABA 16~20: BCCBD
21~25: DACCB 26~30: CBADC 31~34: ADAC

第六章 行程问题

1~5: DDCCB 6~10: DCBBB 11~15: CDBBD 16~20: CDBBC
21~25: ACCBD 26~29: BCCC

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）



公考高照讲数资祝小可爱：成功上岸

第七章 周期问题

1~5: BBCBB

6~10: BACCB

11~15: DBCBC

第八章 等差数列

1~5: BBBCB

6~10: ACCDA

11~15: BADDB

第九章 容斥问题

1~5: CBCAD

6~10: AACAC

11~15: ACDCB

16~20: CCBCA

第十章 年龄问题

1~5: BCCCD

6~10: ADCBC

11~15: DABDB

第十一章 最值问题

1~5: BBADA

6~10: DBBDB

11~15: CDCAD

16~20: CCCCC

第十二章 溶液问题

1~5: BCBBA

6~10: CAADD

11~15: BBAAB

第十三章 排列组合

1~5: BAACD

6~10: DCBDC

11~15: ABACC

16~20: CBBDB

第十四章 概率问题

1~5: CDCDA

6~10: ACCCB

11~15: BACAC

每一个成功的背后都有无数个无人知晓的黑夜（抖音：公考高照讲数资）